

**CENTRO UNIVERSITÁRIO DINÂMICA DAS CATARATAS
CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

ILAN WENDLING THOELE

**COMUNICAÇÃO SÍNCRONA VIA REST E ASSÍNCRONA
ORIENTADA A EVENTOS: UMA ANÁLISE
EXPERIMENTAL NO PROCESSAMENTO DE REGISTROS**

FOZ DO IGUAÇU

2026

ILAN WENDLING THOELE

COMUNICAÇÃO SÍNCRONA VIA REST E ASSÍNCRONA
ORIENTADA A EVENTOS: UMA ANÁLISE EXPERIMENTAL NO
PROCESSAMENTO DE REGISTROS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como
requisito obrigatório para obtenção do título de Ba-
charel em Sistemas de Informação do Centro Univer-
sitário Dinâmica das Cataratas.

Orientador: Professora Alessandra Bussador

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA

Para dar transparência ao processo de elaboração deste Trabalho de Conclusão de Curso, declara-se o uso de ferramentas de Inteligência Artificial Generativa (IAG), com as finalidades discriminadas a seguir.

Ferramentas utilizadas: Claude (Anthropic) e Codex (OpenAI), modelos de linguagem de propósito geral.

Finalidade do uso: apoio à reorganização do tema, estruturação textual, revisão gramatical e estilística, levantamento e conferência de fontes, formatação acadêmica, elaboração e revisão de diagramas, discussão do protocolo experimental, geração e revisão de código, preparação e execução assistida de testes, organização de registros de execução e verificação da consistência entre documentação e implementação.

Os resultados de execução apresentados devem ser rastreáveis aos dados brutos e aos comandos registrados. Testes de software e ensaios exploratórios não substituem a coleta experimental definitiva. O uso dessas ferramentas não autoriza fabricar resultados, alterar medições ou citar trabalhos inexistentes. A conferência das fontes, a aprovação do método e a interpretação científica permanecem sob responsabilidade do autor.

O autor assume responsabilidade pelo conteúdo submetido, pelas decisões metodológicas, pelo código, pelos dados e pelas conclusões, inclusive pelos trechos elaborados com auxílio de IAG, cuja revisão crítica deve preceder a entrega à instituição.

RESUMO

Este trabalho propõe comparar experimentalmente duas formas de comunicação aplicadas ao processamento de registros de auditoria: uma implementação síncrona baseada em API REST e uma implementação assíncrona orientada a eventos com Apache Kafka. As variantes compartilham o mesmo contrato de dados, a mesma regra de validação e a mesma persistência em PostgreSQL. A comparação futura considerará métricas de desempenho e cenários de indisponibilidade e recuperação, sem pressupor superioridade de uma abordagem. A implementação contempla confirmação de publicação, persistência idempotente, tentativas limitadas e retenção de falhas terminais. Testes unitários, integração e interrupções controladas verificam o comportamento funcional, enquanto coletas curtas validam os instrumentos. A pesquisa documenta a fundamentação, o método e essas evidências de desenvolvimento; a comparação científica depende do piloto, do congelamento do protocolo e das repetições experimentais, ainda não executadas.

Palavras-chaves: Arquitetura orientada a eventos. REST. Registros de auditoria. Apache Kafka.

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 – Visão geral e delimitação do ambiente experimental	29
FIGURA 2 – Casos de uso da aplicação operacional	35
FIGURA 3 – Casos de uso da camada de avaliação	35
FIGURA 4 – Atividade síncrona: transação, duplicidade e conflito	39
FIGURA 5 – Atividade da API produtora e confirmação de publicação	40
FIGURA 6 – Atividade do consumidor, retry e confirmação da origem	41
FIGURA 7 – Classes de contrato e persistência	42
FIGURA 8 – Módulos de aplicação e publicador Kafka	42
FIGURA 9 – Sequência síncrona com inserção idempotente	43
FIGURA 10 – Sequência assíncrona com ACK e tratamento de falhas	44
FIGURA 11 – Dependências principais dos componentes operacionais	45
FIGURA 12 – Arquitetura da variante síncrona	45
FIGURA 13 – Arquitetura da variante assíncrona e DLQ	46
FIGURA 14 – Implantação real do protótipo no Docker Compose	46
FIGURA 15 – Modelo conceitual do núcleo existente	48
FIGURA 16 – Modelo conceitual da extensão de observabilidade proposta	49
FIGURA 17 – Modelo lógico do banco implementado	49
FIGURA 18 – Modelo lógico da extensão proposta, separado do esquema atual	51
FIGURA 19 – WF01: wireframe proposto para envio de registros	55
FIGURA 20 – WF02: wireframe proposto para métricas	56
FIGURA 21 – WF03: wireframe proposto para backlog e recuperação	56
FIGURA 22 – WF04: wireframe proposto para comparação experimental	57
FIGURA 23 – Requisição real e aceite assíncrono durante a parada do consumidor	61
FIGURA 24 – Confirmação individual de publicação no Kafka	62
FIGURA 25 – Persistência e confirmação posterior do offset	62
FIGURA 26 – Consulta PostgreSQL, duplicata e conflito verificados	63
FIGURA 27 – Tentativas limitadas e retenção de falha terminal na DLQ	63
FIGURA 28 – Síntese das interrupções e recuperações observadas	64
FIGURA 29 – Métricas reais para validação do instrumento, sem inferência comparativa	65

LISTA DE TABELAS

TABELA 1	–	Requisitos funcionais e critérios de aceitação	30
TABELA 2	–	Requisitos não funcionais	32
TABELA 3	–	Rastreabilidade funcional e comportamental	47
TABELA 4	–	Dicionário do registro persistido	51
TABELA 5	–	Dicionário proposto dos logs de processamento	52
TABELA 6	–	Dicionário proposto das tentativas de recuperação	53
TABELA 7	–	Dicionário proposto das amostras de métricas	54
TABELA 8	–	Módulos implementados e responsabilidades	58
TABELA 9	–	Verificações executadas no protótipo	60

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	9
1.1	Problema de pesquisa	10
1.2	Justificativa	10
1.3	Objetivos	11
1.3.1	Objetivo geral	11
1.3.2	Objetivos específicos	11
1.4	Hipóteses de trabalho	11
1.5	Delimitação	11
1.6	Organização do trabalho	12
2	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	13
2.1	Registros e trilhas de auditoria	13
2.2	Comunicação em sistemas distribuídos	14
2.2.1	HTTP, REST e comunicação síncrona	14
2.2.2	Mensageria e comunicação assíncrona	15
2.3	Arquitetura orientada a eventos	16
2.4	Apache Kafka	17
2.5	Desempenho, resiliência e observabilidade	18
2.6	Trabalhos relacionados	19
2.7	Síntese	20
3	METODOLOGIA	21
3.1	Tipo de pesquisa	21
3.1.1	Natureza da pesquisa	21
3.1.2	Abordagem metodológica	21
3.1.3	Procedimentos técnicos	21
3.2	Procedimentos metodológicos	22
3.2.1	Métodos de coleta de informações	22
3.2.2	Métodos de análise das informações	22
3.3	Metodologia de desenvolvimento do sistema	23
3.3.1	Modelo de desenvolvimento de software	23
3.3.2	Tecnologias utilizadas	23
3.3.3	Arquitetura do sistema	23
3.4	Procedimentos de teste e validação	24
3.4.1	Tipos de testes aplicados	24

3.4.2	Cenários de teste	24
3.4.3	Métricas coletadas	25
3.4.4	Critérios de aceitação	26
3.4.5	Protocolo de execução e reprodutibilidade	26
3.4.6	Ameaças à validade	26
4	DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA	28
4.1	Visão geral do sistema	28
4.2	Levantamento e especificação de requisitos	29
4.2.1	Requisitos funcionais	29
4.2.2	Requisitos não funcionais	31
4.2.3	Regras de negócio	33
4.3	Modelagem UML	34
4.3.1	Diagrama de casos de uso	34
4.3.1.1	<i>UC01 — Registrar auditoria sincronamente</i>	<i>36</i>
4.3.1.2	<i>UC02 — Aceitar auditoria assincronamente</i>	<i>36</i>
4.3.1.3	<i>UC03 — Consumir e persistir evento</i>	<i>37</i>
4.3.1.4	<i>UC04 — Consultar prontidão</i>	<i>37</i>
4.3.1.5	<i>UC05 — Executar cenário de avaliação</i>	<i>38</i>
4.3.1.6	<i>UC06 — Consolidar e consultar indicadores</i>	<i>38</i>
4.3.1.7	<i>UC07 — Consultar registro por UUID</i>	<i>38</i>
4.3.2	Diagramas de atividades	38
4.3.3	Diagramas de classes	41
4.3.4	Diagramas complementares	43
4.3.4.1	<i>Diagrama de implantação</i>	<i>43</i>
4.3.5	Rastreabilidade entre requisitos, regras e UML	47
4.4	Modelagem de banco de dados	47
4.4.1	Modelo conceitual (MER)	48
4.4.2	Modelo lógico	48
4.4.3	Modelo físico implementado	50
4.4.4	Extensão lógica opcional	50
4.4.5	Dicionário de dados	51
4.4.5.1	<i>Tabela audit_records — existente</i>	<i>51</i>
4.4.5.2	<i>Tabela processing_log — proposta</i>	<i>52</i>
4.4.5.3	<i>Tabela retry_log — proposta</i>	<i>53</i>
4.4.5.4	<i>Tabela metrics — proposta</i>	<i>53</i>
4.5	Prototipação da interface	54
4.5.1	Envio de registro	54
4.5.2	Visualização de métricas	55
4.5.3	Acompanhamento de backlog	55

4.5.4	Comparação entre variantes	55
4.6	Implementação do sistema	57
4.6.1	Tecnologias utilizadas	57
4.6.2	Arquitetura de software	58
4.6.3	Estrutura dos módulos	58
4.6.4	Funcionalidades implementadas e limites	59
4.6.5	Testes e validação funcional	60
4.6.6	Evidências e capturas de execução	61
4.6.7	Verificação dos instrumentos de coleta	64
4.6.8	Reprodutibilidade e etapas restantes	65
	 REFERÊNCIAS	 66

1 INTRODUÇÃO

Sistemas de informação registram continuamente ações executadas por usuários, serviços e componentes de infraestrutura. Autenticações, alterações cadastrais, concessões de permissão e mudanças de configuração são exemplos de ocorrências que podem compor uma trilha de auditoria. Amir-Mohammadian, Chong e Skalka (2016) tratam a auditoria como mecanismo de segurança retrospectiva e mostram que a utilidade do registro depende de sua relação correta com a execução observada. Assim, produção consistente, integridade e recuperação posterior são propriedades relevantes para o uso desses dados como evidência.

Em aplicações distribuídas, o componente que produz uma ocorrência nem sempre é o mesmo que valida, enriquece e persiste o registro de auditoria. Consequentemente, é necessário escolher uma forma de comunicação entre esses participantes. Em uma interação síncrona, o produtor envia uma requisição e aguarda a conclusão do processamento. APIs REST utilizam recursos e interfaces uniformes para organizar interações sobre a Web (FIELDING; TAYLOR, 2002; PAUTASSO; ZIMMERMANN; LEYMANN, 2008). Essa alternativa oferece confirmação imediata, porém cria dependência temporal entre os participantes.

Na comunicação assíncrona, a aceitação e o processamento podem ocorrer em momentos distintos. Um produtor publica uma mensagem, um broker a retém e um consumidor realiza o processamento. Esse mecanismo reduz o acoplamento temporal e permite absorver rajadas de carga, mas introduz questões de reentrega, duplicidade, ordenação, observabilidade e consistência temporal (KARABEY AKSAKALLI et al., 2021; HELLAND, 2007). Em uma arquitetura orientada a eventos, os componentes produzem e reagem a representações de fatos ocorridos. A arquitetura não deve ser confundida com uma tecnologia específica: o Apache Kafka é uma implementação de mensageria distribuída baseada em log que pode integrar uma solução orientada a eventos (KREPS; NARKHEDE; RAO, 2011).

Estudos empíricos indicam que os efeitos dessas decisões dependem do contexto. Cabane e Farias (2024) compararam uma aplicação monolítica e uma implementação orientada a eventos e observaram diferenças em tempo de resposta e consumo de recursos. Kazanavičius e Mažeika (2023) avaliaram REST, RabbitMQ, Kafka, gRPC e GraphQL e concluíram que a seleção deve considerar necessidades e critérios específicos. Esses trabalhos desaconselham a suposição de que uma alternativa seja universalmente superior.

Este estudo utiliza o processamento de registros de auditoria como cenário controlado. A funcionalidade é implementada em duas variantes com contrato, validação, cálculo de hash e persistência equivalentes. Na primeira, o cliente aguarda o processamento completo por uma API REST. Na segunda, a API publica um evento no Kafka

e um consumidor realiza a persistência. Essa equivalência funcional permite comparar as duas configurações sem introduzir regras de negócio distintas. A topologia assíncrona acrescenta componentes e consumo de recursos; esses custos fazem parte da comparação e impedem atribuir todas as diferenças exclusivamente ao estilo de comunicação. REST não implica, por definição, conclusão síncrona: essa condição é uma decisão da variante construída neste trabalho.

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA

A adoção de comunicação assíncrona pode reduzir o tempo pelo qual o cliente permanece bloqueado e permitir retenção de mensagens durante indisponibilidades do consumidor. Em contrapartida, adiciona broker, consumidor, gerenciamento de offsets e necessidade de idempotência. A comunicação síncrona apresenta um fluxo mais direto, mas o produtor depende da disponibilidade e do tempo de processamento do serviço de auditoria.

Entre os trabalhos analisados, foram identificadas avaliações de arquiteturas monolíticas e distribuídas, de diferentes tecnologias de comunicação e do impacto de EDA sobre desempenho (BLINOWSKI; OJDOWSKA; PRZYBYŁEK, 2022; CABANE; FARIAS, 2024; KAZANAVIČIUS; MAŽEIKI, 2023). O recorte deste trabalho não parte da afirmação de inexistência de estudos. Busca-se produzir evidência experimental adicional em um cenário delimitado, no qual as duas variantes executam a mesma função de auditoria e são avaliadas também durante indisponibilidade e recuperação.

Formula-se, portanto, a seguinte pergunta de pesquisa:

Quais trade-offs de desempenho e resiliência são observados entre a comunicação síncrona via REST e a comunicação assíncrona orientada a eventos no processamento de registros de auditoria?

1.2 JUSTIFICATIVA

Do ponto de vista científico, a comparação controlada permite relacionar mecanismos de comunicação a métricas observáveis, evitando recomendações baseadas somente em características teóricas. Cabane e Farias (2024) destacam a necessidade de ampliar a evidência empírica sobre o impacto da arquitetura orientada a eventos. O estudo também explicitará protocolo, variáveis, repetições e ameaças à validade, seguindo as recomendações para estudos empíricos apresentadas por Kitchenham et al. (2002).

Do ponto de vista prático, arquitetos precisam decidir se o desacoplamento oferecido por mensageria compensa sua complexidade operacional. Registros de auditoria podem ser produzidos em rajadas e precisam permanecer disponíveis para investigação, mas normalmente não integram o resultado funcional que deve ser exibido imediatamente ao usuário. Perda, duplicidade ou atraso excessivo reduzem a correspondência entre a

execução e a evidência registrada, comprometendo o valor da trilha de auditoria (AMIR-MOHAMMADIAN; CHONG; SKALKA, 2016).

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo geral

Comparar experimentalmente o desempenho e a resiliência de uma implementação síncrona baseada em REST e de uma implementação assíncrona orientada a eventos no processamento de registros de auditoria.

1.3.2 Objetivos específicos

- a) definir um modelo comum de registro de auditoria e uma regra de processamento equivalente;
- b) implementar uma variante síncrona baseada em API REST e PostgreSQL;
- c) implementar uma variante assíncrona baseada em Apache Kafka, consumidor e PostgreSQL;
- d) definir cenários controlados de carga, indisponibilidade e recuperação;
- e) coletar posteriormente latência, throughput, taxa de erro, uso de recursos, perda, duplicidade e tempo de recuperação;
- f) analisar os trade-offs observados sem pressupor superioridade de uma alternativa.

1.4 HIPÓTESES DE TRABALHO

As hipóteses orientam o experimento futuro e não representam resultados já obtidos. Espera-se que a variante síncrona apresente menor complexidade e menor custo básico em cargas reduzidas. Espera-se também que a variante assíncrona reduza a latência de aceitação e retenha eventos durante a indisponibilidade do consumidor, ao custo de maior uso de recursos e diferença entre aceitação e conclusão. Todas as hipóteses poderão ser refutadas pelos dados.

1.5 DELIMITAÇÃO

O estudo limita-se a REST e Kafka. Não serão comparados RabbitMQ, gRPC ou GraphQL. Não fazem parte do escopo Kubernetes, Debezium, Event Sourcing, CQRS, Saga, replicação geográfica ou integrações externas. O ambiente será local e containerizado. Os eventos utilizarão dados sintéticos e não conterão credenciais ou dados pessoais reais. As conclusões futuras serão restritas às versões, configurações, cargas e recursos documentados.

1.6 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

O Capítulo 2 apresenta a revisão bibliográfica. O Capítulo 3 descreve os materiais e o método experimental. O Capítulo 4 documenta o estado atual do protótipo e seus diagramas. Os capítulos posteriores apresentarão os resultados obtidos, sua discussão e as conclusões da pesquisa após a execução dos experimentos.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Este capítulo fundamenta as decisões que serão comparadas no experimento. A exposição distingue quatro níveis frequentemente tratados como equivalentes: HTTP é um protocolo de aplicação; REST é um estilo arquitetural; arquitetura orientada a eventos (EDA) organiza a colaboração entre componentes a partir da produção e reação a eventos; e Apache Kafka é uma plataforma que pode ser utilizada para implementar fluxos assíncronos (FIELDING; TAYLOR, 2002; KARABEY AKSAKALLI et al., 2021; KREPS; NARKHEDE; RAO, 2011). A distinção é necessária porque os efeitos observados não decorrem apenas da tecnologia, mas também das garantias adotadas pela aplicação, do momento em que uma operação é considerada concluída e do modo como falhas e repetições são tratadas. REST e EDA não são categorias mutuamente exclusivas: neste protótipo, ambas as variantes recebem requisições HTTP, e a diferença está no processamento imediato ou intermediado por mensageria.

2.1 REGISTROS E TRILHAS DE AUDITORIA

Registros de auditoria descrevem ocorrências atribuíveis em um sistema e apoiam reconstrução cronológica, responsabilização e investigação posterior. Embora possam compartilhar infraestrutura com logs operacionais e de depuração, sua finalidade é diferente: um log de depuração auxilia o desenvolvimento, enquanto uma trilha de auditoria precisa conservar evidência coerente com a execução que pretende representar. Amir-Mohammadian, Chong e Skalka (2016) formalizam essa relação por propriedades de correção, completude e solidez do registro, mostrando que a análise posterior perde validade quando a instrumentação não corresponde adequadamente ao comportamento executado.

No protótipo, cada evento contém UUID, tipo do evento, tipo e identificador da entidade, ator, origem, instante e conteúdo contextual. O UUID permite correlacionar emissão, aceitação, consumo e persistência. Essa correlação também viabiliza verificar perda e duplicidade sem depender apenas dos totais agregados. O conteúdo é serializado de maneira determinística antes do cálculo de SHA-256. A representação denominada canônica neste trabalho ordena as propriedades do JSON e utiliza regras fixas de serialização no núcleo compartilhado; não se declara equivalência com um padrão universal de canonicalização. O mecanismo identifica conflitos entre o conteúdo recebido e o hash armazenado para um UUID. Não comprova a autoria do evento nem protege contra a alteração conjunta do registro e de seu hash por alguém com acesso ao banco.

Registros de auditoria são adequados ao experimento porque apresentam uma função pequena e repetível: receber, validar, identificar e persistir um fato. Essa simplicidade permite manter equivalência funcional entre as variantes. Em uso real, entretanto, a escolha arquitetural afeta o significado da confirmação. Uma resposta síncrona pode

informar ao sistema de origem que o registro já está persistido. Em uma alternativa assíncrona, a aceitação pode ocorrer antes da persistência, exigindo mecanismos adicionais para acompanhar backlog, falhas e conclusão posterior.

2.2 COMUNICAÇÃO EM SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Uma chamada entre processos não possui as mesmas garantias de uma chamada local. Rede, processo remoto e armazenamento podem falhar de modo independente, produzindo falhas parciais. O cliente pode receber timeout sem saber se a operação não iniciou, está em execução ou foi concluída antes de a resposta se perder. Por essa razão, repetição, timeout, identificação e observabilidade integram a semântica prática de uma operação distribuída.

Comunicação síncrona e assíncrona alteram onde essa incerteza aparece. Na interação síncrona, o cliente permanece temporalmente acoplado ao serviço e normalmente interpreta a resposta como conclusão do trabalho acordado. Na interação assíncrona, produtor e consumidor não precisam estar ativos no mesmo instante, mas a aplicação passa a distinguir aceitação, armazenamento intermediário e conclusão. O desacoplamento temporal reduz dependência simultânea, porém introduz estados intermediários que precisam ser operados e observados (KARABEY AKSAKALLI et al., 2021; HELLAND, 2007).

2.2.1 HTTP, REST e comunicação síncrona

REST é um estilo arquitetural composto por restrições como cliente-servidor, ausência de estado de sessão no servidor, possibilidade de cache, interface uniforme e sistema em camadas (FIELDING; TAYLOR, 2002). Portanto, uma API que utiliza HTTP e JSON não é automaticamente uma implementação completa de REST. Pautasso, Zimmermann e Leymann (2008) mostram que a escolha de serviços REST envolve decisões arquiteturais e consequências próprias, não apenas a seleção de um formato de mensagem. Neste estudo, a expressão “variante REST” identifica uma API orientada ao recurso de registro, utilizando HTTP de forma síncrona; a comparação não pretende avaliar individualmente todas as restrições do estilo.

Na restrição *stateless*, cada requisição deve conter as informações necessárias para ser compreendida, sem depender de contexto de sessão mantido entre requisições no servidor. Segundo Fielding e Taylor (2002), essa restrição melhora a visibilidade das interações, favorece recuperação de falhas parciais e facilita a liberação de recursos entre requisições. A ausência de estado conversacional não significa ausência de dados persistidos: o servidor pode consultar bancos, mas não deve depender de uma sessão implícita para interpretar a requisição.

Os autores também apresentam limitações: repetir contexto aumenta o volume transferido, enquanto manter o estado da aplicação no cliente reduz o controle do servidor sobre a sequência de interação (FIELDING; TAYLOR, 2002). Aplicado ao protótipo, isso

significa que a ausência de sessão não elimina gargalos no processamento ou no banco. Uma API sem sessão ainda pode ficar indisponível se todas as requisições dependerem do mesmo armazenamento.

No fluxo estudado, o cliente envia `POST /audit`; a API valida o contrato, calcula o hash, persiste e somente então responde `201 Created`. Essa definição oferece uma pós-condição direta: ao receber sucesso, o cliente sabe que existe um registro persistido. Em contrapartida, validação, processamento e banco integram o caminho crítico. A latência do banco é incorporada à latência observada pelo cliente, conexões permanecem ocupadas e a indisponibilidade de uma dependência impede a conclusão. Timeouts e novas tentativas também exigem idempotência, pois a ausência de resposta não demonstra que o efeito não ocorreu.

Pautasso, Zimmermann e Leymann (2008) relacionam decisões de integração a consequências de desenvolvimento e manutenção. No recorte deste projeto, a variante síncrona possui menos componentes a operar, enquanto a assíncrona acrescenta broker e consumidor. Essa diferença permite discutir complexidade operacional, mas não demonstra, por si só, menor custo financeiro. O monitoramento deverá acompanhar requisições, duração, respostas HTTP, timeouts e uso de recursos. Escalar a API, sem ampliar a capacidade da dependência saturada, pode apenas deslocar ou intensificar a fila de espera.

2.2.2 Mensageria e comunicação assíncrona

Mensageria introduz produtor, intermediário e consumidor. O produtor registra uma mensagem no broker sem executar diretamente a lógica do consumidor. A retenção permite que produtor e consumidor operem em ritmos distintos e que o processamento seja retomado após indisponibilidade. Esse mecanismo pode absorver rajadas, mas não elimina o trabalho: quando a taxa de entrada supera a taxa de processamento, forma-se backlog, aumentando a latência de conclusão e a necessidade de capacidade posterior.

As expressões *at-most-once*, *at-least-once* e *exactly-once* precisam ser associadas ao limite em que são garantidas. A primeira admite ausência de entrega; a segunda admite reentrega; a terceira exige explicitar qual efeito é realizado uma única vez. Kafka organiza o consumo por posições no log, enquanto o efeito produzido em um banco externo constitui outra fronteira de consistência (KREPS; NARKHEDE; RAO, 2011; HELLAND, 2007). Se o consumidor persistir no PostgreSQL e falhar antes de confirmar o offset, a mensagem poderá ser entregue novamente. O projeto busca entrega pelo menos uma vez e efeito idempotente para mensagens confirmadas no broker: a restrição única sobre `event_id` impede uma segunda linha, e o hash diferencia reentrega legítima de conteúdo conflitante. A garantia ponta a ponta depende também de confirmação de publicação, retenção e retomada do consumidor. A implementação e as verificações funcionais desses mecanismos, incluindo o encaminhamento de falhas terminais à DLQ antes da confirmação de origem, são apresentadas na Seção 4.6.5; essas verificações não demonstram garantia universal sob

quaisquer falhas.

Idempotência possui desafios práticos. O identificador precisa ser estável desde a origem; a verificação e o efeito devem estar protegidos contra concorrência; a política para o mesmo identificador com conteúdo diferente deve ser explícita; e a retenção da informação de deduplicação precisa cobrir o período de reentrega. Apenas consultar e depois inserir não é suficiente sob concorrência, pois dois consumidores podem observar ausência simultaneamente. Uma restrição única no banco torna a decisão atômica no ponto de persistência.

O uso de mensageria também muda manutenção e operação. O contrato do evento passa a ser uma dependência semântica entre produtor e consumidores. Alterações incompatíveis podem permanecer no tópico e falhar somente quando consumidas. Backlog, idade da mensagem, reentregas, registros não processáveis, estado dos grupos e diferença entre offsets produzidos e consumidos tornam-se sinais operacionais relevantes. Em compensação, a retenção permite recuperar consumidores e adicionar novos leitores sem bloquear o produtor.

2.3 ARQUITETURA ORIENTADA A EVENTOS

Um evento representa um fato relevante que já ocorreu, enquanto um comando expressa uma solicitação para que algo seja feito. Em EDA, componentes publicam eventos e outros componentes reagem a eles; os padrões de comunicação discutidos por Karabey Aksakalli et al. (2021) ajudam a distinguir essa colaboração de uma invocação direta. Neste trabalho, o evento representa uma ocorrência da aplicação cliente, e a ação do consumidor é registrar essa ocorrência. Kafka não define sozinho a arquitetura: contratos, responsabilidades, tratamento de falhas e evolução precisam ser organizados em torno dos eventos.

Entre as vantagens potenciais estão desacoplamento temporal, extensão por novos consumidores e isolamento de rajadas. Um produtor pode continuar aceitando eventos enquanto um consumidor está temporariamente indisponível, desde que o broker permaneça disponível e haja capacidade de retenção. Novos consumidores podem reutilizar o fluxo sem modificar a API produtora. Esses benefícios são condicionais: contratos continuam acoplando semanticamente os participantes, e o atraso entre produção e consumo cria consistência eventual.

As limitações aparecem principalmente na compreensão do estado global. Uma resposta de aceitação não representa a conclusão do processo; falhas podem ser descobertas depois que o cliente encerrou a interação; e a ordem entre eventos depende da estratégia de particionamento. Laigner et al. (2021) observaram que consistência, evolução de esquemas e interleaving de fluxos transferem responsabilidades para a camada de aplicação. O diagnóstico requer identificadores de correlação e combinação de logs, métricas e rastreamento. Em entrevistas com 28 profissionais, Niedermaier et al. (2019)

identificaram observabilidade e monitoramento como desafios centrais de sistemas distribuídos e destacaram a necessidade de estratégia, responsabilidades e correlação das evidências operacionais.

Em termos práticos, EDA pode ser apropriada para integração desacoplada, propagação de mudanças, telemetria e trabalhos que toleram conclusão posterior. Ela é menos adequada quando o usuário precisa de confirmação imediata do efeito ou quando a complexidade operacional não se justifica. Custos incluem infraestrutura do broker, armazenamento e tráfego, instrumentação, operação de consumidores, gestão de contratos e capacitação da equipe. Escalar consumidores aumenta capacidade apenas até limites impostos por partições, banco de dados e trabalho por mensagem.

2.4 APACHE KAFKA

Kafka é uma plataforma de mensageria baseada em log distribuído. Produtores escrevem registros em tópicos, os tópicos são divididos em partições e consumidores controlam posições identificadas por offsets. A retenção independente da leitura permite que consumidores processem o fluxo em ritmos distintos e, dentro do período configurado, retomem posições anteriores (KREPS; NARKHEDE; RAO, 2011).

O artigo de Kreps, Narkhede e Rao (2011) fundamenta o desenho original, mas não serve como comprovação das funcionalidades de versões posteriores. Seus resultados de desempenho pertencem à implementação e ao ambiente de 2011. Neste estudo, parâmetros do cliente, confirmação da publicação e comportamento sob falhas dependem da configuração efetivamente executada e deverão ser verificados no protótipo.

A ordenação é garantida dentro de uma partição, não de todo o tópico. Usar a mesma chave direciona eventos relacionados para a mesma partição quando o particionamento permanece compatível, preservando a ordem relativa desses eventos. Entretanto, aumentar o número de partições, alterar chaves ou combinar eventos de entidades distintas pode mudar a ordem global percebida. Há também um compromisso entre ordem e paralelismo: uma única partição oferece ordem total no tópico, mas limita o número de consumidores ativos no mesmo grupo.

Offsets representam a posição de consumo, e sua confirmação não é equivalente à persistência do efeito em um banco externo. Confirmar antes do efeito cria risco de perda lógica; confirmar depois permite reentrega. Uma transação que abranja Kafka e PostgreSQL não é fornecida automaticamente. Neste estudo, o consumidor persiste primeiro e confirma depois. A unicidade por UUID torna a reexecução segura quanto à duplicidade de linhas, embora continue necessário contabilizar reentregas e distinguir conflitos.

Outro ponto é a pressão de retorno. Kafka permite acumular mensagens quando consumidores ficam lentos, mas o backlog não pode crescer indefinidamente. Retenção, capacidade de disco, tempo máximo aceitável até a conclusão e velocidade de drenagem precisam ser monitorados. No experimento, a quantidade de mensagens pendentes e o

tempo de recuperação após a retomada do consumidor representarão esse comportamento.

2.5 DESEMPENHO, RESILIÊNCIA E OBSERVABILIDADE

Latência é um intervalo entre marcos definidos, não uma propriedade única. Em ambas as variantes, a latência HTTP corresponde ao envio até a resposta, e a latência de conclusão utiliza o envio até o mesmo marco registrado pelo repositório após o commit no PostgreSQL. A resposta síncrona sucede a transação; a assíncrona confirma o aceite no broker. Comparar o 202 diretamente com o 201 responderia apenas qual API devolve controle mais cedo, não qual fluxo conclui primeiro. O Capítulo 3 especifica relógios, resolução e conciliação desses marcos.

Média pode ocultar caudas. Por isso, serão apresentados mediana e percentis p95 e p99, que indicam limites abaixo dos quais se encontram, respectivamente, 95% e 99% das observações. Esses percentis são sensíveis a aquecimento, pausas do ambiente, saturação de conexões, filas internas, coleta de lixo e contenção no banco. Serão calculados sobre amostras válidas de cada repetição, mantendo resultados individuais para mostrar dispersão.

Throughput é a quantidade de registros efetivamente concluídos por unidade de tempo. Na comparação principal, conclusão será persistência, evitando contar apenas respostas 202. A taxa oferecida pelo gerador será registrada separadamente da taxa concluída. Se a entrada superar a capacidade, o throughput pode permanecer estável enquanto backlog e latência aumentam; por isso, as três medidas precisam ser interpretadas em conjunto.

Taxa de erro será calculada como operações sem o resultado esperado divididas pelas operações tentadas. Erros HTTP, falhas de publicação, falhas de consumo e conflitos de integridade serão separados, pois possuem significados distintos. CPU e memória ajudam a interpretar eficiência, mas dependem do limite de recursos e da instrumentação. Na alternativa assíncrona, backlog, reentregas e tempo de drenagem completam a análise.

Neste estudo, resiliência indica a capacidade do sistema de manter sua função ou retomá-la após uma falha prevista. Durante a indisponibilidade do consumidor, a API pode continuar aceitando mensagens, mas isso não significa que o fluxo completo continue concluindo registros. Serão observados disponibilidade da entrada, quantidade aceita, quantidade persistida, perda, duplicidade, backlog máximo e tempo necessário para retornar ao estado estável.

Observabilidade afeta a própria capacidade de validar o experimento. Cada evento terá UUID propagado nos logs e armazenado no banco. Logs registrarão marcos de recebimento, publicação, consumo, tentativa de persistência e confirmação. Essa correlação permite calcular a latência de conclusão e investigar valores extremos. Em sistemas distribuídos, a observabilidade auxilia a reconstrução de interações e o diagnóstico, mas exige decisões técnicas e organizacionais para lidar com a complexidade e a dinâmica dos

componentes (NIEDERMAIER et al., 2019).

2.6 TRABALHOS RELACIONADOS

Cabane e Farias (2024) compararam uma aplicação implementada como monólito e como arquitetura orientada a eventos, utilizando medidas de recursos, tempo de resposta, throughput e tráfego. No ambiente estudado, a alternativa monolítica utilizou menos recursos e respondeu mais rapidamente. Esse resultado não estabelece superioridade universal. Para este TCC, interessa o cuidado em comparar a mesma função com múltiplas métricas. O recorte proposto concentra-se em duas configurações de registro e acrescenta a distinção entre aceitação e conclusão. Como Kafka e consumidor também alteram a topologia e o uso de recursos, os resultados caracterizarão essas configurações concretas, sem isolar um efeito universal de REST ou EDA.

Kazanavičius e Mažeika (2023) avaliaram REST, RabbitMQ, Kafka, gRPC e GraphQL durante decomposição de monólitos. A amplitude permite discutir critérios de seleção, mas também distribui a análise entre cinco mecanismos e um contexto de migração. O estudo sustenta que a escolha depende dos requisitos e não apenas de desempenho bruto. O presente trabalho reduz o número de alternativas para aprofundar os efeitos temporais e de falha de duas variantes equivalentes, sem avaliar decomposição organizacional ou migração de um monólito.

Blinowski, Ojdowska e Przybyłek (2022) implementaram quatro versões de uma aplicação, combinando monólito ou microsserviços com Java ou C#.NET, e avaliaram ambientes local e Azure. Entre os resultados, o monólito teve melhor desempenho em uma máquina, e acrescentar instâncias além de certo ponto prejudicou a aplicação. A análise explicita que ambiente e dimensionamento condicionam os benefícios da distribuição. Para transferir esses resultados ao presente problema, seria necessário considerar diferenças de tecnologia, carga e topologia. O TCC mantém linguagem, contrato, processamento e banco comuns às variantes, mas reconhece o broker e o consumidor como componentes adicionais da configuração assíncrona.

Karabey Aksakalli et al. (2021) revisaram 239 publicações e selecionaram 38 estudos primários, identificando três abordagens de implantação, sete padrões de comunicação, oito desafios de implantação e seis desafios de comunicação. A revisão demonstra que implantação e comunicação são decisões igualmente relevantes e que padrões diferentes atendem contextos distintos. Por ser um estudo secundário, não fornece uma medição direta do comportamento de REST e Kafka sob a mesma carga; ele apoia a seleção dos conceitos e dos desafios que precisam ser observados experimentalmente.

Laigner et al. (2021) combinaram literatura, inspeção de aplicações abertas e consulta a mais de 120 profissionais e pesquisadores para caracterizar gestão de dados em microsserviços. Foram relatados desafios de consistência eventual, evolução de esquemas, interleaving de eventos, replicação e validação de restrições na aplicação. O estudo explica

por que idempotência e integridade não podem ser tratadas apenas como propriedades do broker. Entretanto, seu objetivo é caracterizar práticas de dados, e não comparar desempenho e recuperação de dois fluxos equivalentes.

As bases conceituais também apresentam limites de aplicação. Helland (2007) é um artigo de posição publicado no CIDR: discute padrões de coordenação e mensagens diante da ausência de transações globais, sem constituir um benchmark de REST e Kafka. Amir-Mohammadian, Chong e Skalka (2016) investigam a correção da instrumentação de auditoria e apresentam uma aplicação ao OpenMRS; o presente protótipo não reproduz sua prova formal. Já Niedermaier et al. (2019) oferecem evidência qualitativa de entrevistas, útil para selecionar preocupações de observabilidade, mas insuficiente para estimar latência ou capacidade. A natureza de cada contribuição determina como ela é utilizada nesta pesquisa.

Os estudos convergem em três aspectos: distribuição adiciona custos; resultados dependem do contexto; e garantias de dados e operação não surgem automaticamente da tecnologia. Diferem quanto ao objeto, às alternativas e às métricas. No conjunto analisado, a oportunidade específica deste trabalho é comparar uma confirmação síncrona após persistência com uma aceitação assíncrona seguida de conclusão posterior, usando o mesmo contrato e armazenamento, e observar não apenas carga normal, mas indisponibilidade e drenagem de backlog. Essa lacuna é apresentada como recorte da busca e dos estudos selecionados, não como afirmação de inexistência absoluta de trabalhos.

2.7 SÍNTESE

A variante síncrona escolhida responde após persistir o registro, incorporando as dependências necessárias ao efeito em seu caminho crítico. A ausência de sessão favorece certas propriedades de REST, mas não define sozinha o momento da confirmação. Na variante assíncrona, a retenção em Kafka permite separar produção e consumo e acomodar diferenças temporárias de ritmo, exigindo acompanhamento de backlog, reentrega, ordem e conclusão posterior. O experimento será estruturado para medir essas duas configurações, manter a função de registro equivalente e interpretar conjuntamente latência, recursos e garantias de processamento.

3 METODOLOGIA

A pesquisa compreende desenvolvimento, verificação funcional, calibração dos instrumentos e comparação experimental. A verificação do software identifica se cada mecanismo funciona nas condições testadas; a comparação exige o conjunto de repetições e controles especificado neste capítulo. Os registros da primeira etapa não serão utilizados como substitutos da coleta definitiva.

3.1 TIPO DE PESQUISA

3.1.1 Natureza da pesquisa

A pesquisa é aplicada porque constrói um protótipo para apoiar decisões de engenharia de software. O procedimento principal é experimental: duas configurações de comunicação serão submetidas a cargas e falhas controladas. Desempenho e recuperação dependem de condições de execução e, portanto, não podem ser estabelecidos apenas pela descrição das tecnologias. A definição prévia de variáveis e critérios de análise segue as recomendações de Kitchenham et al. (2002).

3.1.2 Abordagem metodológica

A abordagem é quantitativa. Latência, throughput, erros, recursos, backlog e recuperação serão expressos por medidas observáveis. A interpretação relacionará os números aos mecanismos executados e às limitações do ambiente. Cada execução completa constitui uma repetição; os eventos de uma mesma execução não serão tratados como repetições experimentais independentes.

A relação com os objetivos específicos organiza o procedimento. Contrato e regras comuns estabelecem equivalência funcional; APIs, consumidor e repositório materializam as variantes; carga, instrumentação e injeção de falha operacionalizam os cenários; consolidação e análise dos dados permitem discutir os trade-offs. A equivalência funcional controla a regra de processamento, mas não elimina diferenças de topologia: Kafka e consumidor adicionais integram o custo observado da variante assíncrona.

3.1.3 Procedimentos técnicos

Os procedimentos incluem estudo de artigos científicos, desenvolvimento incremental, testes unitários e de integração, calibração e experimento controlado. O levantamento bibliográfico fundamenta conceitos e situa os estudos relacionados; a resposta à pergunta de pesquisa dependerá de medições no protótipo.

3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

3.2.1 Métodos de coleta de informações

A fundamentação utiliza exclusivamente artigos científicos publicados em periódicos e anais de conferências ou workshops. Os tipos de contribuição e as limitações dos estudos são discutidos no Capítulo 2.

Na coleta computacional, cada evento possui UUID e instante de ocorrência definidos antes do envio. O conjunto completo de campos é preservado em reentregas. Um identificador UUID de execução, `run_id`, é enviado no cabeçalho `X-Run-ID` e propagado ao consumidor por cabeçalho Kafka. Esse metadado identifica a coleta, sem alterar o conteúdo usado no hash.

O gerador `scripts/load.js`, executado com `k6`, registra evento enviado, fase, variante, início e término da requisição, código HTTP e erro. Os logs JSONL das aplicações registram etapa, UUID, execução, resultado e marcos temporais. O marco `commit-completed` é emitido pelo repositório comum depois do retorno da transação, tanto na variante síncrona quanto no consumidor. Uma repetição idempotente é identificada como `duplicate` e não representa uma nova linha persistida.

A coleta mantém três instantes distintos: ocorrência do fato, conclusão observada pela aplicação depois do commit e recebimento da resposta HTTP. O campo `persisted-at` é preenchido durante a inserção no PostgreSQL; não representa o término exato do commit. A consulta `GET /audit/{event_id}` verifica a visibilidade da linha, mas seu instante de resposta também não substitui o marco pós-commit.

O tempo de requisição é observado pelo gerador. Na correlação entre processos, utiliza-se a referência UTC do mesmo host; o início registrado pelo `k6` tem resolução de milissegundos. A presença de timestamps em nanossegundos nos logs não aumenta a resolução da medida de ponta a ponta. Relógios monotônicos são preservados nos registros para durações locais. Antes da coleta definitiva, o piloto deve verificar resolução, consistência dos relógios e possíveis valores incompatíveis; estes serão sinalizados como falha de instrumentação, sem truncamento silencioso.

As estatísticas Docker registram CPU e memória por contêiner. Offsets do tópico e do grupo permitem observar o lag; consultas ao PostgreSQL verificam existência, hash e unicidade. Os scripts preservam arquivos brutos, configuração, versões, identificação das imagens e checksums. O estado de validação desses instrumentos é apresentado na Seção 4.6.

3.2.2 Métodos de análise das informações

A análise partirá dos dados brutos preservados, correlacionados por execução e UUID. Para cada repetição serão calculados quantidade oferecida, aceita e concluída; média, mediana, desvio-padrão e percentis p95 e p99 das latências; throughput concluído;

erros por categoria; backlog máximo; reentregas e recuperação. A taxa oferecida efetiva e as iterações que o gerador não conseguiu iniciar serão apresentadas separadamente.

Primeiro serão examinados os resultados de cada repetição. A agregação utilizará repetições independentes, acompanhadas de dispersão, tamanho de efeito e intervalos de confiança quando os dados sustentarem essas estimativas. A opção entre técnicas paramétricas e não paramétricas dependerá dos pressupostos e será justificada. Testes com poucos eventos destinados à depuração não sustentarão inferências sobre desempenho ou superioridade arquitetural.

3.3 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA

3.3.1 Modelo de desenvolvimento de software

O desenvolvimento é incremental: contrato, serialização e persistência; variante síncrona; produtor e consumidor; tratamento de falhas; instrumentação; calibração; coleta definitiva. Cada incremento mantém requisitos, código, diagramas e verificações correspondentes. Casos com doubles de bibliotecas verificam decisões locais; testes de integração utilizam Kafka e PostgreSQL reais.

3.3.2 Tecnologias utilizadas

O protótipo utiliza Python 3.12, FastAPI, PostgreSQL 16, Apache Kafka 3.9.1 e Docker Compose. O contrato declarativo e o repositório comum reduzem divergências funcionais. PostgreSQL oferece transações e unicidade; Kafka oferece retenção e posições de consumo; Compose descreve a implantação local. k6 1.4.0 e scripts Python compõem a geração e consolidação dos dados.

Cada execução deve registrar sistema operacional, processador, memória, versões efetivas, identificadores das imagens, limites de CPU e memória, partições, replicação, parâmetros de timeout e retry e propriedades da carga. O snapshot dos arquivos é identificado por SHA-256; um hash de commit será acrescentado quando houver repositório Git. Credenciais permanecem na configuração privada do ambiente e não integram relatórios, capturas ou dados experimentais.

3.3.3 Arquitetura do sistema

As variantes compartilham `AuditEvent`, serialização determinística, SHA-256 e repositório PostgreSQL. Na síncrona, a resposta 201 sucede a transação ou o reconhecimento de duplicata. Na assíncrona, a API aguarda confirmação individual de publicação com `acks=all`; o consumidor processa posteriormente. A resposta 202 confirma essa publicação, sem atestar persistência no PostgreSQL. Um timeout de publicação é classificado como resultado incerto, pois a mensagem pode ter sido entregue sem que a confirmação chegasse ao cliente.

O consumidor desabilita commit automático de offsets. Após inserção ou reentrega idêntica, confirma a posição consumida. Erros transitórios de persistência recebem tentativas limitadas com espera exponencial; mensagens inválidas, conflitos ou tentativas esgotadas são encaminhados à DLQ. A posição de origem somente é confirmada depois do ACK da DLQ. Se a publicação na DLQ ou a confirmação da posição falhar, a sessão é retomada sem avançar além da mensagem não resolvida. Isso permite reentrega e exige idempotência; não estabelece uma transação única entre Kafka e PostgreSQL.

A topologia local contém um broker e uma réplica por tópico. A confirmação configurada não demonstra tolerância à perda física do broker nem alta disponibilidade de cluster. Limites de recursos do ambiente de desenvolvimento estão explícitos no Compose; sua adequação às configurações definitivas deverá ser verificada no piloto.

3.4 PROCEDIMENTOS DE TESTE E VALIDAÇÃO

3.4.1 Tipos de testes aplicados

Testes unitários verificam contrato, serialização, hash, espera de ACK, classificação de erros, retry, ordem entre DLQ e confirmação da origem e respostas HTTP. Testes de integração verificam publicação, consumo, persistência, conflitos e submissões concorrentes com serviços reais. Testes funcionais de falha interrompem dependências do ambiente isolado, verificam retomada e preservam os registros de execução. Seus resultados documentam o software e não respondem isoladamente à pergunta experimental.

O piloto verificará geração de carga, coleta, resolução temporal, limites e duração. Correções de instrumentação serão permitidas durante essa fase. O protocolo será congelado antes da coleta definitiva; uma alteração posterior relevante exigirá nova identificação de configuração e repetição das coletas afetadas.

3.4.2 Cenários de teste

C1 utilizará carga baixa para observar correção sem saturação. C2 aplicará níveis graduais para avaliar latência e capacidade. C3 produzirá uma rajada acima da taxa estável. C4 introduzirá indisponibilidade durante entrada ativa. C5 acompanhará a retomada e a drenagem do backlog.

O piloto estimará uma taxa de referência estável por cinco minutos, sem crescimento contínuo de backlog nem erros de saturação. As proporções iniciais de C2 são 25%, 50%, 75% e 100%; C1 utiliza o menor nível. Para preservar a equivalência de volume, cada par comparado receberá a mesma taxa absoluta e o mesmo perfil de eventos. A escolha da referência comum, da intensidade e duração da rajada e da tolerância à diferença entre taxa programada e efetiva será registrada antes da coleta.

A definição operacional de C4 permanece uma decisão prévia necessária: interromper o processo que persiste em cada variante (API síncrona e consumidor) avalia

indisponibilidade desses processos; interromper o PostgreSQL em ambas avalia uma dependência comum. São falhas diferentes e não devem ser agregadas sob o mesmo identificador sem distinção. Também devem ser fixados duração da interrupção, prazo de drenagem e critério de estabilidade de C5.

Cada execução definitiva terá 60 segundos de aquecimento excluídos da análise e 300 segundos de medição, salvo mudança justificada pelo piloto e registrada antes do congelamento. Serão realizadas no mínimo dez repetições por combinação de variante e cenário. A ordem das variantes será alternada e randomizada em blocos. Entre repetições definitivas, apenas o estado do projeto experimental isolado será reinicializado, com verificação posterior de serviços, banco e tópicos. Ensaaios curtos de validação preservam identificação própria e não são contados entre essas repetições.

3.4.3 Métricas coletadas

A latência HTTP corresponde ao tempo entre início do envio e recebimento da resposta. Na variante síncrona, a resposta de sucesso sucede a persistência; na assíncrona, sucede o ACK de publicação. A latência de conclusão utiliza, em ambas as variantes, o início do envio e o marco comum pós-commit. Os dois indicadores serão apresentados separadamente, evitando comparar aceitação de uma variante com conclusão da outra.

Throughput concluído é a quantidade de UUIDs únicos efetivamente persistidos na janela de medição dividida pela duração dessa janela. Eventos concluídos somente durante a drenagem são contabilizados à parte. Entradas oferecidas, respostas aceitas e linhas persistidas constituem conjuntos distintos. Uma confirmação pós-commit cujo registro de envio esteja ausente é uma inconsistência de coleta, e não uma amostra válida de latência.

Taxa de erro será discriminada em HTTP, publicação, validação, persistência, conflito e falha terminal. O lag de Kafka resulta da diferença entre posição final e posição confirmada por partição. A diferença entre eventos aceitos e persistidos constitui outro indicador e não será tratada como sinônimo de lag. Tentativas locais de retry, releituras da mesma posição Kafka e reenvios de um mesmo UUID também serão contados separadamente.

Ao fim do prazo de observação, os eventos aceitos sem persistência serão separados em falhas terminais registradas na DLQ, eventos ainda pendentes e ausências não conciliadas. Uma mensagem em DLQ foi retida para inspeção; não representa sucesso de auditoria, mas tampouco demonstra desaparecimento no transporte. A afirmação de perda exige investigar a ausência na persistência e nas evidências de retenção. Submissões de resultado incerto serão conciliadas sem serem automaticamente classificadas como aceites confirmados ou perdas.

Duplicidade persistida corresponde a mais de uma linha para o mesmo UUID e deve ser zero. Conflito corresponde ao mesmo UUID associado a conteúdo diferente.

O tempo de recuperação será medido desde a retomada até o atendimento do critério de estabilidade de backlog e throughput fixado no protocolo. O tempo até lag zero observado em uma validação curta não substitui esse critério científico.

3.4.4 Critérios de aceitação

O núcleo será considerado funcional nos cenários verificados quando: eventos válidos forem persistidos; entradas inválidas forem rejeitadas; 201 ocorrer após confirmação da transação; 202 depender de ACK individual; duplicatas preservarem uma linha; conflitos preservarem o registro original; retry e DLQ obedecerem à política; e offsets de origem não forem confirmados antes da persistência ou retenção na DLQ.

A coleta definitiva será aceita se configuração e snapshot forem registrados, instrumentos estiverem validados, protocolo estiver congelado, aquecimento estiver separado, repetições mínimas forem concluídas, ordem estiver registrada e dados brutos permitirem conciliação. Falhas do instrumento, reinicializações externas e dados incompletos serão registrados como causas de invalidade conforme critérios prévios. Um resultado desfavorável à hipótese não invalida a execução.

3.4.5 Protocolo de execução e reprodutibilidade

O executor prepara a configuração privada; constrói as imagens; inicia o projeto Compose isolado; aguarda os testes de prontidão; confirma esquema e tópicos; identifica o snapshot; executa aquecimento e carga; registra os instantes de falha e retomada, quando aplicável; aguarda drenagem; exporta logs, offsets e registros; calcula checksums; e consolida indicadores a partir dos artefatos.

Cada `run_id` possui manifesto, eventos enviados, saída do k6, logs JSONL, estatísticas de recursos, offsets e exportação do banco. Diretórios de execuções anteriores não são sobrescritos. A documentação da implementação apresenta os comandos e distingue o modo de validação do protocolo definitivo. Erros de execução permanecem registrados com seu motivo.

3.4.6 Ameaças à validade

A validade interna é afetada por concorrência com outros processos, caches, aquecimento, virtualização, limites de recursos, coleta de telemetria e ordem dos ensaios. A mitigação inclui registrar o ambiente, utilizar configurações estáveis, reduzir processos concorrentes durante a coleta, repetir e alternar a ordem. O custo do broker adicional pertence ao objeto comparado; por isso, a pesquisa não isola universalmente um estilo arquitetural.

A validade de construto depende dos marcos temporais e da classificação dos eventos. Separar ACK, commit e resposta HTTP reduz ambiguidade. Resolução de relógios, atraso da observação e custo de emissão dos logs limitam a precisão. Lag, fila

pendente, DLQ e perda são estados distintos, cujo tratamento deve ser verificável nos dados.

A validade de conclusão depende de repetições suficientes e de sua independência. A análise examinará distribuições, intervalos e magnitudes, sem interpretar milhares de eventos correlacionados como milhares de experimentos. Resultados de validação funcional não serão extrapolados para desempenho.

A validade externa é limitada por dados sintéticos, domínio simplificado, uma implementação, broker único, versões e ambiente local. Não serão generalizadas conclusões para todas as APIs REST ou arquiteturas EDA. A preservação do protocolo, das versões e dos dados permite replicações que investiguem essas limitações.

4 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA

4.1 VISÃO GERAL DO SISTEMA

O sistema consiste em uma aplicação experimental para receber e armazenar registros de auditoria, acompanhada de um ambiente de avaliação das formas de comunicação. Um registro descreve um fato ocorrido, sua origem, a entidade envolvida e o ator responsável. O processamento compreende validação, serialização determinística, cálculo de SHA-256 e persistência com unicidade por identificador. O sistema não executa a operação de negócio que originou o fato, como alterar um cadastro: apenas recebe sua representação.

O público-alvo compreende pesquisadores e estudantes que reproduzam os ensaios e profissionais que analisem os custos de comunicação síncrona e assíncrona. A aplicação cliente envia eventos; o pesquisador configura o ambiente e interpreta as evidências. Não se prevê, neste escopo, um produto corporativo de auditoria, gerenciamento de usuários, edição de registros persistidos ou integração com dados pessoais reais.

Na variante síncrona, a API HTTP valida o evento e solicita ao repositório sua persistência antes de responder. Na variante assíncrona, outra API valida o mesmo contrato e encaminha a mensagem ao produtor Kafka. Um consumidor recebe as mensagens do tópico e utiliza o mesmo processamento e repositório. PostgreSQL mantém os registros; Kafka intermedeia o fluxo assíncrono. O monitoramento e os cenários de carga constituem uma camada experimental de geração, coleta e análise, separada da função de registro.

As funcionalidades implementadas incluem recebimento HTTP, validação, hash determinístico, persistência idempotente, confirmação individual de publicação, consumo, retry limitado, DLQ, confirmação de offsets e consultas de prontidão e de registro. Scripts executam carga e consolidam logs, offsets, recursos e dados persistidos. Os quatro wireframes descrevem a interface de operação proposta; a comparação científica definitiva depende do protocolo e das repetições previstos no Capítulo 3. A Figura 1 apresenta os componentes e a camada de avaliação.

Nesta documentação, **implementado** indica que existe código para o comportamento descrito; a evidência dos testes e seu alcance são apresentados na Seção 4.6.6. **Parcial** indica cobertura incompleta do requisito. **Planejado** identifica um componente ou procedimento ainda não implementado. Uma funcionalidade aprovada em teste não implica validação da hipótese científica.

A resposta 202 **Accepted** sucede o ACK do broker e não significa que o registro já exista no PostgreSQL. Falhas de entrega podem produzir resultado incerto, enquanto falhas de consumo podem resultar em retry ou DLQ. A presença de uma mensagem na DLQ permite inspeção, mas não equivale a processamento concluído. O broker único limita a avaliação à topologia local, sem garantia de alta disponibilidade de cluster.

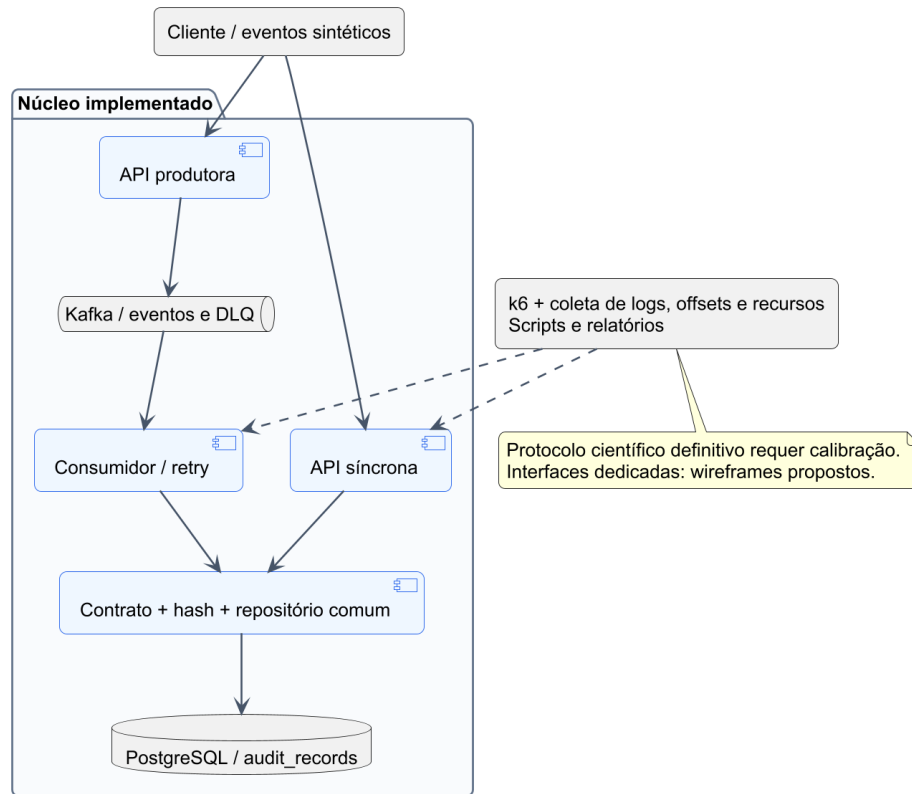


FIGURA 1 – Visão geral e delimitação do ambiente experimental

FONTE: Elaborado pelo autor (2026).

Síntese. As duas rotas executam o mesmo processamento e diferem na comunicação e nas condições de confirmação. O estado de cada requisito é vinculado ao código e às evidências, preservando a distinção entre validação funcional e comparação experimental.

4.2 LEVANTAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

Os identificadores RF01 a RF10 são preservados para manter a rastreabilidade com a documentação anterior. RF11 a RF15 tornam explícitas as funcionalidades de avaliação e interface previstas nas correções; RF16 e RF17 detalham tratamento de falhas e consulta por UUID. A prioridade **essencial** designa uma condição necessária ao núcleo ou à validade experimental; **desejável** designa uma facilidade de uso. A Tabela 1 apresenta condições de aceitação e estado de implementação; os testes que verificam essas condições estão na Seção 4.6.6.

4.2.1 Requisitos funcionais

TABELA 1 – Requisitos funcionais e critérios de aceitação

ID e estado	Descrição, prioridade e justificativa	Critério verificável de aceitação
RF01 Implementado	Receber evento em POST <code>/audit</code> . Essencial: entrada equivalente nas variantes.	As duas APIs aceitam o mesmo JSON e retornam o UUID em respostas de sucesso.
RF02 Implementado	Validar contrato. Essencial: impedir dados estruturalmente inválidos.	UUID e data informados devem ser válidos; textos respeitam os limites do dicionário; entrada inválida retorna 422, sem processamento posterior.
RF03 Implementado	Concluir registro síncrono antes da resposta. Essencial: definir a semântica síncrona.	Resposta 201 ocorre somente após commit ou identificação de duplicata idêntica; status distingue <code>persisted</code> de <code>duplicate</code> .
RF04 Implementado	Encaminhar evento ao Kafka. Essencial: viabilizar processamento desacoplado.	Evento preserva UUID e conteúdo; chave é <code>entity_id</code> . 202 somente após ACK individual do broker com tópico, partição e offset no log. Timeout de entrega retorna 503 com resultado incerto.
RF05 Implementado	Consumir mensagens. Essencial: concluir a rota assíncrona.	Mensagem válida do tópico configurado é desserializada, validada e encaminhada ao mesmo repositório da variante síncrona.
RF06 Implementado	Gerar hash determinístico. Essencial: detectar conteúdo divergente.	O mesmo evento completo gera o mesmo SHA-256 hexadecimal de 64 caracteres; a ordenação de chaves não altera a representação serializada.
RF07 Implementado	Persistir registro. Essencial: manter efeito observável.	Linha contém os campos de <code>AuditEvent</code> e <code>content_hash</code> ; <code>event_id</code> é chave primária.
RF08 Implementado	Reconhecer reentrega idêntica. Essencial: evitar efeito duplicado.	Duas submissões com UUID e conteúdo iguais mantêm uma linha e retornam status de duplicata na segunda; conteúdo divergente não substitui o original.
RF09 Implementado	Confirmar offset após persistência. Essencial: reduzir risco de perda por confirmação antecipada.	Commit automático desativado; confirmar origem somente após persistência idempotente ou ACK da DLQ. Falha de confirmação mantém possibilidade de reentrega.

ID e estado	Descrição, prioridade e justificativa	Critério verificável de aceitação
RF10 Implementado	Expor GET <code>/health</code> . Essencial: verificar resposta da API.	<code>/health</code> verifica PostgreSQL na API síncrona e metadados do tópico na assíncrona; retorna 200 ou 503. <code>/live</code> verifica apenas a resposta do processo.
RF11 Implementado	Coletar métricas por execução. Essencial: responder à pergunta experimental.	Arquivos conciliáveis por UUID e execução permitem calcular aceitação, conclusão, throughput, erros e recursos, indicando unidade e janela.
RF12 Parcial	Executar cenários de carga e falha. Essencial: controle experimental.	Manifesto registra taxa, duração, semente, variante, instante de interrupção e configuração; o procedimento pode ser repetido.
RF13 Implementado	Acompanhar recuperação. Essencial: avaliar comportamento após falhas.	Registrar retomada, backlog e janela de drenagem; conciliar eventos aceitos e persistidos, sem declarar perda antes do prazo de observação.
RF14 Parcial	Consultar indicadores e comparar variantes. Desejável: facilitar inspeção.	Relatório por execução e variante separa resposta HTTP de conclusão e sinaliza ausência de dados. A interface dedicada permanece proposta.
RF15 Planejado	Disponibilizar formulário de envio. Desejável: facilitar demonstração.	Wireframe de formulário preserva UUID e instante e distingue variantes. A interface dedicada não está implementada; Swagger permite testar o contrato JSON.
RF16 Implementado	Tratar falhas e quarentena. Essencial: evitar perda por avanço prematuro.	Aplicar retry limitado com backoff; publicar erro terminal na DLQ e aguardar ACK antes de confirmar a origem.
RF17 Implementado	Consultar registro por UUID. Essencial: verificar efeito persistido.	A API síncrona retorna hash e timestamp da linha; 404 indica ausência observada e 503 indica consulta indisponível.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.2.2 Requisitos não funcionais

A Tabela 2 relaciona propriedades de qualidade, critérios verificáveis e justificativas. Desempenho não é definido por um código HTTP: 201 e 202 não são limites de

tempo. Não se impõe, antes do piloto, que a alternativa assíncrona seja mais rápida. Os critérios de medição e as condições de comparação substituem expressões não verificáveis como *tempo reduzido*.

TABELA 2 – Requisitos não funcionais

ID	Categoria e prioridade	Critério e justificativa
RNF01	Equivalência; essencial	Utilizar DTO, serialização e repositório comuns; comparar o mesmo conjunto de eventos com a mesma configuração de persistência. Evita atribuir diferenças funcionais à comunicação.
RNF02	Reprodutibilidade; essencial	Registrar imagens, dependências, commit, recursos, scripts e parâmetros. O Compose explicita limites de desenvolvimento; manifesto e checksums registram a configuração. O protocolo definitivo depende de calibração.
RNF03	Segurança; essencial	Usar dados sintéticos sem segredos; executar em ambiente isolado. O protótipo não possui autenticação nem é autorizado para exposição pública ou dados pessoais reais.
RNF04	Portabilidade; essencial	Descrever build e inicialização com Docker Compose, além dos pré-requisitos. Versões de bibliotecas são fixadas; tags de imagens deverão ter digest registrado na coleta.
RNF05	Integridade e correlação; essencial	Preservar UUID e instante de origem nos reenvios; manter hash e restrição de unicidade. Conflitos devem ser distinguíveis de duplicatas legítimas nos registros de diagnóstico.
RNF06	Desempenho; essencial	Medir latência de aceitação e de conclusão separadamente, p50/p95/p99, throughput persistido e taxa oferecida; definir tolerâncias de carga no piloto, conforme o Capítulo 3.
RNF07	Resiliência; essencial	Após falha controlada e retomada, conciliar os UUIDs dentro da janela de drenagem; zero linhas duplicadas. Retenção do broker e reexecução segura são condições a testar, não garantias já demonstradas.
RNF08	Observabilidade; essencial	Registrar execução, UUID, componente, etapa, instante e resultado; coletar recursos com intervalo fixado. Logs JSONL e arquivos dos coletores permitem conciliação; completude e resolução temporal devem ser verificadas em cada execução.

ID	Categoria e prioridade	Critério e justificativa
RNF09	Escalabilidade; desejável	Registrar partições e número de consumidores em cada configuração. Não inferir escalabilidade horizontal a partir de uma execução em broker único.
RNF10	Usabilidade experimental; desejável	Identificar a variante e o estado dos dados em cada tela; oferecer mensagens legíveis e unidades. Wireframes não equivalem a um painel implementado.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.2.3 Regras de negócio

Neste contexto, regras de negócio são invariantes do processamento de auditoria e do contrato experimental, e não políticas de um sistema comercial.

RN01 — Identidade. Todo evento processado possui UUID. O DTO gera UUID se omitido; nos ensaios, o gerador deverá fornecê-lo antes do envio e preservá-lo nas novas tentativas. Novo UUID significa novo evento.

RN02 — Validação. Tipo do evento, tipo e ID da entidade, ator e origem são obrigatórios e respeitam os limites do DTO. UUID, instante e payload possuem valores padrão quando omitidos. A obrigatoriedade no banco não significa obrigatoriedade de envio desses três campos na API. Na mensagem Kafka, identidade e instante devem estar explícitos: o consumidor rejeita sua ausência para que uma reentrega não gere outro evento.

RN03 — Hash. O SHA-256 abrange todos os campos do evento validado, incluindo UUID e instante. JSON usa chaves ordenadas e separadores compactos. A regra é determinística no contexto da implementação; não se declara conformidade com um padrão externo de canonicalização.

RN04 — Idempotência. Mesmo UUID e mesmo hash preservam a linha original e produzem status `duplicate`. O cliente deve reenviar o mesmo instante; gerar outra data pode tornar o conteúdo divergente.

RN05 — Conflito. Mesmo UUID e hash diferente não podem sobrescrever a linha. A API síncrona retorna 409 com motivo `event_id_content_conflict`. No consumidor, o conflito é encaminhado à DLQ sem alterar a linha original.

RN06 — Aceitação assíncrona. O 202 não confirma persistência em PostgreSQL. Confirma publicação segundo `acks=all` e a topologia configurada. Se o ACK não

chegar no prazo, a resposta 503 informa resultado incerto; o cliente deve conciliar e preservar o evento completo em eventual reenvio.

RN07 — Offset e falha. O offset de origem é confirmado após inserção, reconhecimento idempotente ou ACK da DLQ. Falhas de persistência recebem tentativas limitadas com backoff. Se DLQ ou commit de offset não forem confirmados, a sessão é retomada sem avançar além da origem não resolvida.

RN08 — Confirmação síncrona. A API retorna 201 após persistência ou reconhecimento de reentrega, distinguindo-os pelo campo status. Em falha de persistência não deve declarar sucesso.

RN09 — Particionamento. A chave enviada ao produtor é `entity_id`. A ordem relativa depende da manutenção da chave, do particionamento e da sequência produzida; não se promete ordenação global entre partições.

RN10 — Evidência experimental. Métricas identificam execução, variante, unidade e janela. Eventos gerados, aceitos e persistidos são conjuntos distintos. O marco pós-commit comum define conclusão; instante de ocorrência e timestamp de inserção não o substituem.

RN11 — Quarentena. Mensagens inválidas, conflitos e tentativas esgotadas são retidos na DLQ. A chave de origem usa tópico, partição e offset. Se a DLQ for confirmada e o commit de origem falhar, podem existir cópias na DLQ; sua conciliação usa essa chave. Não há replay automático de mensagens em quarentena.

Síntese. Os requisitos indicam o comportamento esperado, o critério de verificação e o estado de implementação. As regras tornam explícitos os limites do aceite assíncrono, da identidade do evento e da recuperação.

4.3 MODELAGEM UML

As vistas representam o contrato, as responsabilidades e os caminhos de execução. A fronteira operacional é a aplicação Python, composta pelas APIs e pelo consumidor; Kafka e PostgreSQL são sistemas externos de suporte. Na visão de implantação, esses serviços integram a infraestrutura do ambiente experimental. A delimitação evita representar módulos internos como usuários do sistema.

4.3.1 Diagrama de casos de uso

A aplicação cliente inicia UC01 e UC02; Kafka fornece mensagens a UC03; o pesquisador consulta prontidão e registros em UC04 e UC07. A Figura 2 apresenta essas interações. A Figura 3 reúne os casos de operação experimental, cuja execução definitiva depende das condições metodológicas.

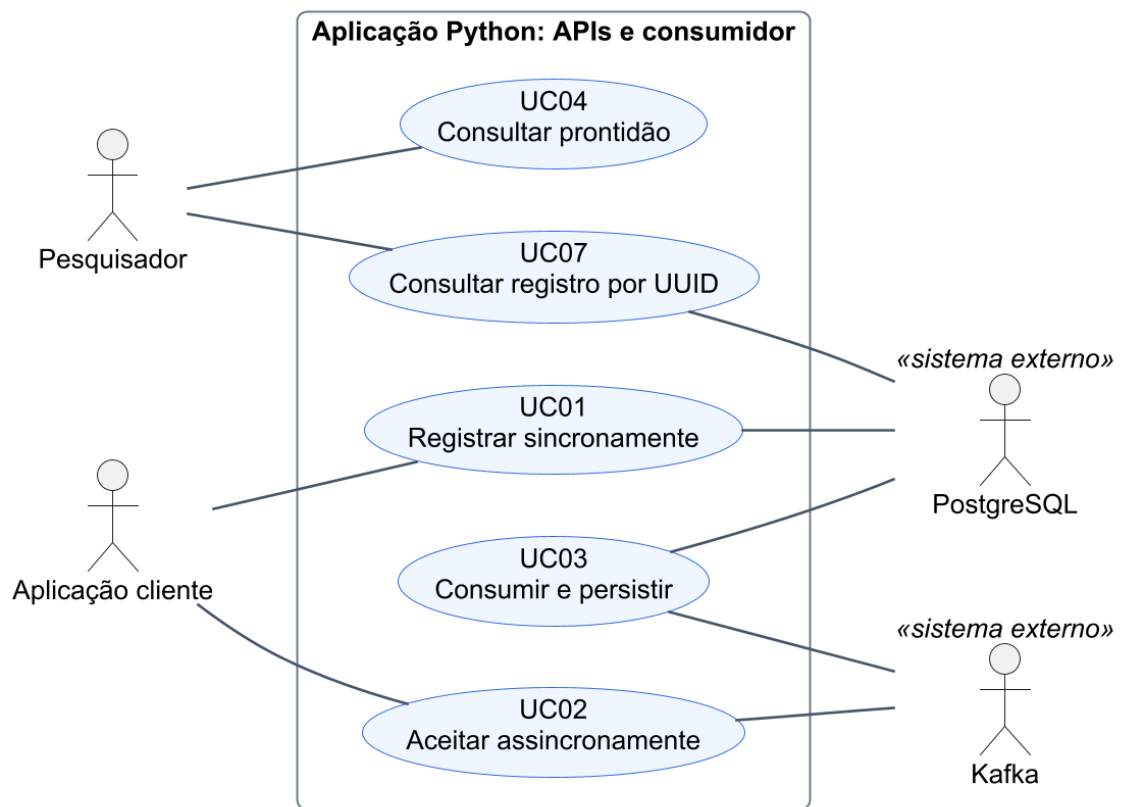


FIGURA 2 – Casos de uso da aplicação operacional

FONTE: Elaborado pelo autor (2026).

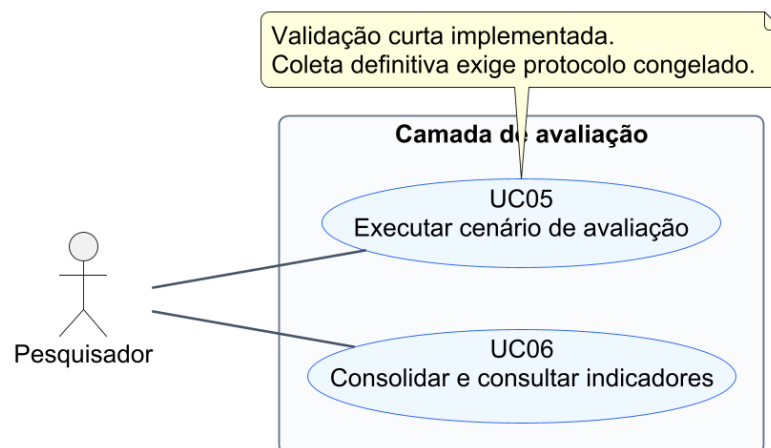


FIGURA 3 – Casos de uso da camada de avaliação

FONTE: Elaborado pelo autor (2026).

4.3.1.1 UC01 — Registrar auditoria sincronamente

Objetivo e atores: persistir evento antes da resposta; aplicação cliente e PostgreSQL. **Pré-condições:** API inicializada e banco acessível. **Ativação:** POST /audit. **Pós-condição:** linha inserida ou reentrega idêntica reconhecida. **Regras:** RN01–RN05 e RN08.

- a) A aplicação envia o evento à API síncrona.
- b) O contrato é validado e recebe os valores padrão permitidos.
- c) O repositório calcula a representação determinística e o SHA-256.
- d) Executa INSERT ON CONFLICT DO NOTHING, verificando o resultado.
- e) A transação é concluída; o marco pós-commit é registrado.
- f) A API retorna 201, UUID, hash, status e timestamp de inserção.

A1 — Reentrega: quando o UUID já existe, uma nova consulta na mesma transação em READ COMMITTED obtém a linha. Hash igual produz **duplicate**; nenhuma nova linha é criada. **E1 — Contrato inválido:** retorna 422 antes de chamar o repositório. **E2 — Conflito:** hash diferente provoca rollback e resposta 409 com `event_id_content_conflict`, preservando a linha original. **E3 — Banco indisponível:** retorna 503 com `database_unavailable`. Uma falha durante o commit pode deixar o resultado incerto; consulta e reenvio devem preservar o evento completo.

4.3.1.2 UC02 — Aceitar auditoria assincronamente

Objetivo e atores: confirmar publicação sem aguardar persistência; aplicação cliente e Kafka. **Pré-condição:** API e publicador inicializados. **Ativação:** POST /audit na API assíncrona. **Pós-condição:** publicação confirmada individualmente pelo broker. **Regras:** RN01, RN02, RN06 e RN09.

- a) A API valida o mesmo contrato da variante síncrona.
- b) Serializa os campos completos e usa `entity_id` como chave.
- c) O publicador chama `produce` com callback de entrega.
- d) Atende callbacks com `poll` até confirmação ou término do prazo.
- e) Registra o ACK, incluindo tópico, partição e offset, e retorna 202.

A1 — Reenvio: a API não consulta duplicidade; o consumidor e o banco reconhecem eventos idênticos. **E1 — Contrato inválido:** retorna 422. **E2 — Publicador ausente ou buffer cheio:** retorna 503, indicando rejeição local. **E3 — Timeout ou erro de**

confirmação: retorna 503 com `acceptance=unknown`. A mensagem pode ter sido entregue; a resposta não autoriza assumir perda. **Limite:** ACK de publicação e persistência são pós-condições distintas. O consumidor pode processar a mensagem antes ou depois de o cliente receber a resposta.

4.3.1.3 UC03 — Consumir e persistir evento

Objetivo e atores: processar ou reter uma falha identificável; Kafka e PostgreSQL. **Pré-condições:** consumidor inscrito no tópico e configuração de retry válida. **Ativação:** mensagem retornada por `poll`. **Pós-condição:** persistência idempotente ou retenção confirmada na DLQ, seguida da confirmação da posição de origem. **Regras:** RN03–RN05, RN07, RN09 e RN11.

- a) O consumidor recebe a mensagem e recupera o identificador da execução.
- b) Valida JSON, contrato e presença explícita de UUID e instante.
- c) Registra a tentativa e chama o repositório comum.
- d) Depois da transação ou reconhecimento de duplicata, registra o resultado.
- e) Confirma o offset de origem de forma síncrona e retorna à espera.

A1 — Reentrega idêntica: preserva a linha e confirma a posição após reconhecimento de duplicata. **A2 — Falha transitória:** repete a persistência até o limite configurado, com backoff exponencial limitado e registro das tentativas. **E1 — Mensagem inválida, conflito ou tentativas esgotadas:** publica envelope na DLQ com identidade da origem, motivo e conteúdo original, aguarda ACK e então confirma a origem. **E2 — DLQ não confirmada:** retoma a sessão sem confirmar a mensagem de origem. Mensagens posteriores não justificam avançar sua posição. **E3 — Falha de commit de offset:** retoma a sessão; a persistência ou a publicação em DLQ já pode ter ocorrido. A reentrega é tratada por UUID no banco ou pela identidade da origem na conciliação da DLQ. **E4 — Dependência indisponível:** o laço externo aguarda e reinicia a sessão; a política de restart do Compose cobre encerramento do processo. Mensagens já retidas na DLQ exigem inspeção e não retornam automaticamente ao fluxo principal.

4.3.1.4 UC04 — Consultar prontidão

Ator: pesquisador. **Ativação:** GET `/health`. **Pré-condição:** processo HTTP iniciado. **Fluxo principal:** verificar acesso ao esquema PostgreSQL na API síncrona ou existência e liderança das partições do tópico na API assíncrona; retornar 200 com `ready`. **Alternativa:** GET `/live` retorna `alive` para verificar apenas a resposta do processo. **Exceção:** dependência sem prontidão produz 503; processo parado causa falha de conexão.

Pós-condição: resultado de uma verificação pontual, sem garantia de disponibilidade futura ou de conclusão de todos os eventos. Relaciona-se a RF10.

4.3.1.5 UC05 — Executar cenário de avaliação

Ator: pesquisador. **Pré-condições:** ambiente isolado preparado, dados sintéticos e configuração identificada; protocolo congelado para coleta definitiva. **Ativação:** comando do executor e seleção do perfil. **Fluxo principal:** criar diretório exclusivo; registrar manifesto; preparar eventos; executar aquecimento e carga; coletar logs, recursos e offsets; aplicar e registrar falha quando configurada; retomar; aguardar drenagem; consolidar arquivos. **Alternativas:** validação curta dos instrumentos ou execução conforme protocolo definitivo. **Exceção:** configuração incompleta ou falha de coleta é registrada; o executor não transforma validação em resultado definitivo. **Pós-condição:** artefatos verificáveis da execução, com indicação de completude. Relaciona-se a RF12, RF13 e RN10.

4.3.1.6 UC06 — Consolidar e consultar indicadores

Ator: pesquisador. **Pré-condição:** arquivos brutos de execução disponíveis. **Ativação:** execução do normalizador ou leitura do relatório. **Fluxo principal:** verificar arquivos; correlacionar UUIDs; separar fases; calcular métricas e unidades; registrar inconsistências; produzir tabelas e relatório. **Alternativa:** inspecionar lag, reentregas, retry, DLQ e recuperação. **Exceção:** ausência de instrumentação é sinalizada e não substituída por medição zero. **Pós-condição:** indicadores rastreáveis aos dados brutos. A interface dedicada dos wireframes permanece proposta. Relaciona-se a RF11, RF14 e RN10.

4.3.1.7 UC07 — Consultar registro por UUID

Ator: pesquisador ou aplicação cliente. **Pré-condições:** API síncrona e banco acessíveis. **Ativação:** GET /audit/{event_id}. **Fluxo principal:** validar UUID, consultar a projeção da linha e retornar 200 com hash e timestamp. **Alternativa:** após reenvio, conferir a preservação do hash. **Exceções:** UUID inválido retorna 422; linha não localizada, 404; banco indisponível, 503. **Pós-condição:** existência ou ausência observada naquele instante; 404 durante processamento assíncrono não prova perda. Relaciona-se a RF17 e RN04.

4.3.2 Diagramas de atividades

A Figura 4 representa a inserção síncrona e as decisões de duplicidade e conflito. As Figuras 5 e 6 separam o aceite da API produtora e o processamento do consumidor. Os dois processos assíncronos não dependem da ordem em que a resposta HTTP chega ao cliente.

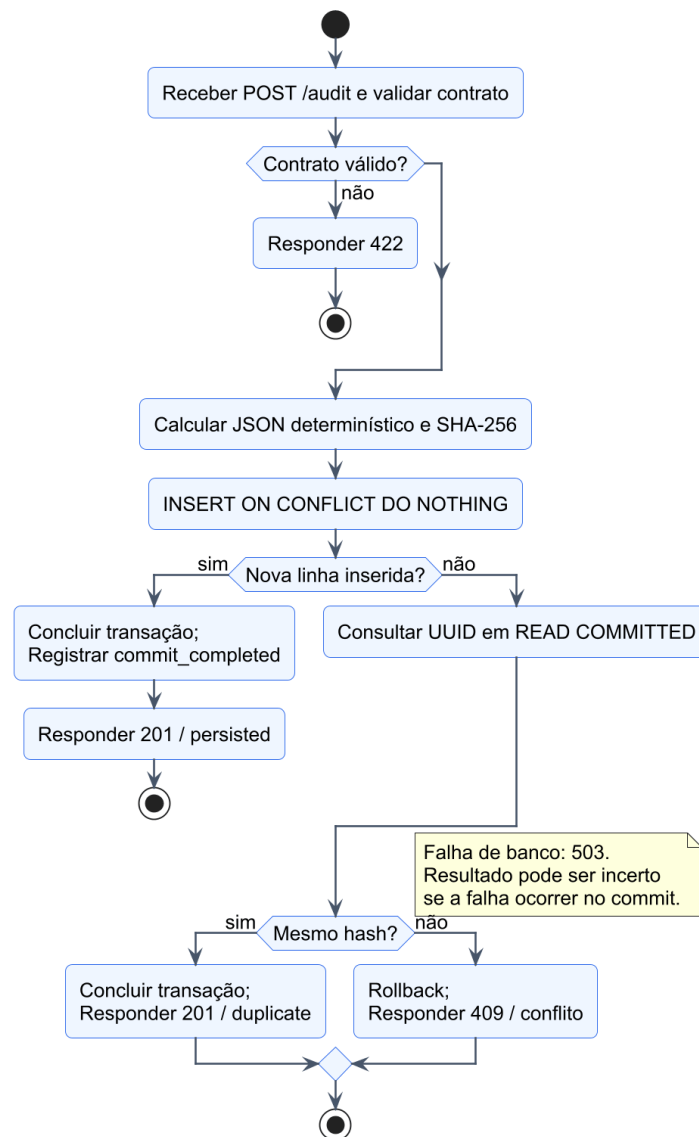


FIGURA 4 – Atividade síncrona: transação, duplicidade e conflito

FONTE: Elaborado pelo autor (2026).

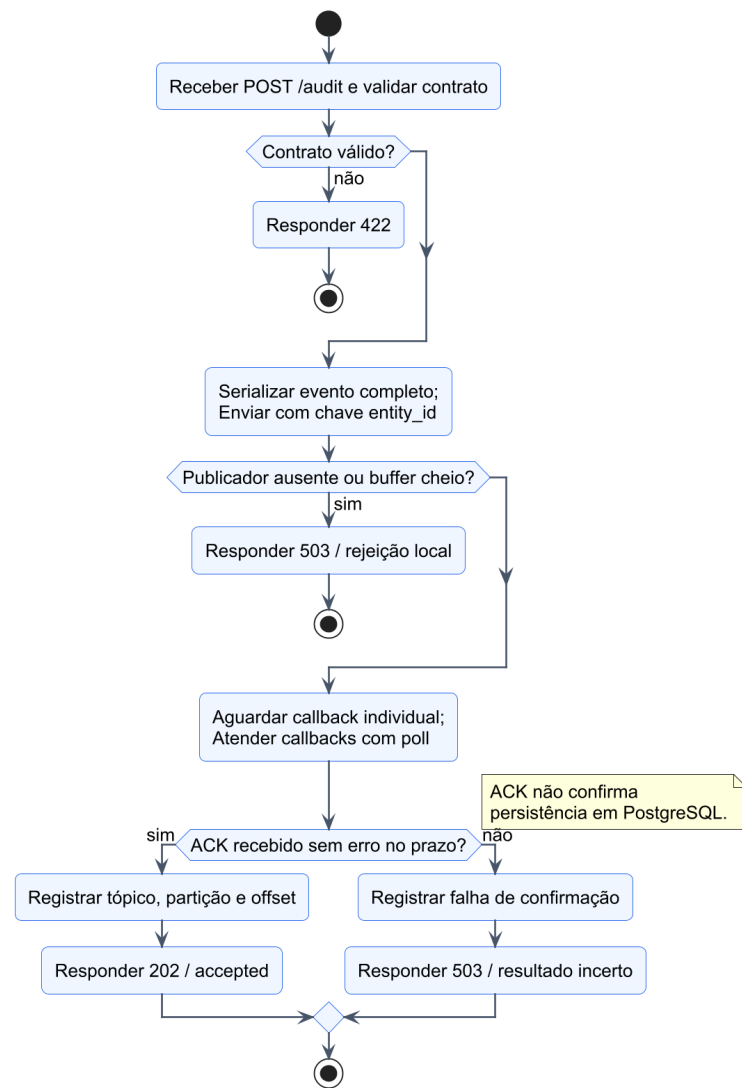


FIGURA 5 – Atividade da API produtora e confirmação de publicação

FONTE: Elaborado pelo autor (2026).

A atividade de persistência com retry corresponde ao laço limitado de UC03. O caminho de quarentena inclui a espera pelo ACK da DLQ. Um término da iteração não significa encerramento do serviço: o laço externo mantém a espera ou a reconexão, conforme indicado nas ações.

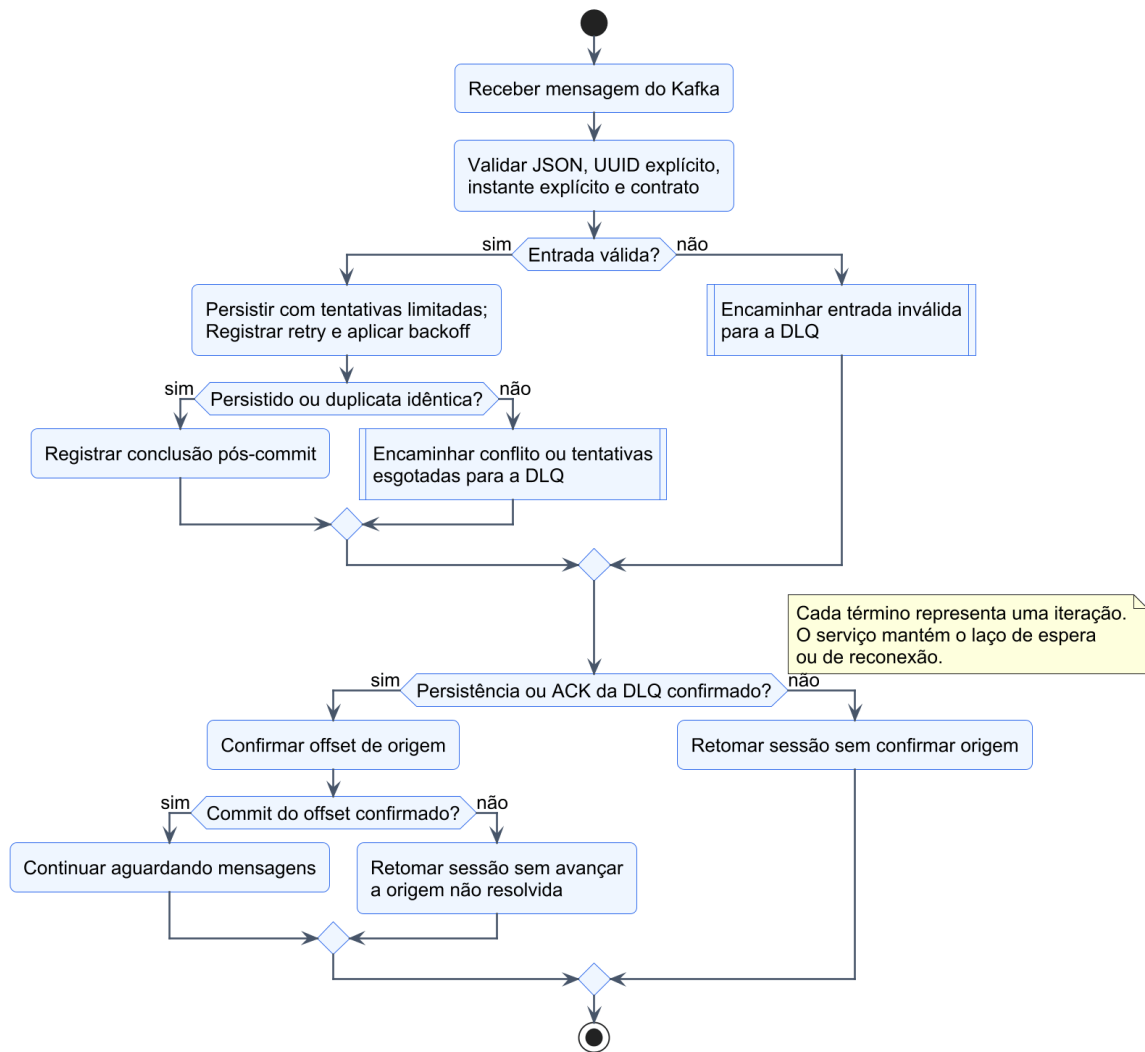


FIGURA 6 – Atividade do consumidor, retry e confirmação da origem

FONTE: Elaborado pelo autor (2026).

4.3.3 Diagramas de classes

A Figura 7 apresenta os DTOs e a classe de persistência com atributos e herança. A Figura 8 mostra módulos Python e o publicador que encapsula a biblioteca Kafka. O estereótipo *módulo* identifica funções e variáveis de módulo, evitando atribuir ao código classes de domínio inexistentes.

A notação + indica membros públicos e –, atributos internos efetivamente declarados quando presentes. A validação pertence ao contrato; a serialização e o hash, a `shared.processing`; a transação, a `shared.database`; e os marcos de execução, a `shared.observability`. O broker é um serviço de infraestrutura e não uma classe de domínio. A confirmação de offset é chamada sobre uma instância de `confluent_kafka.Consumer`.

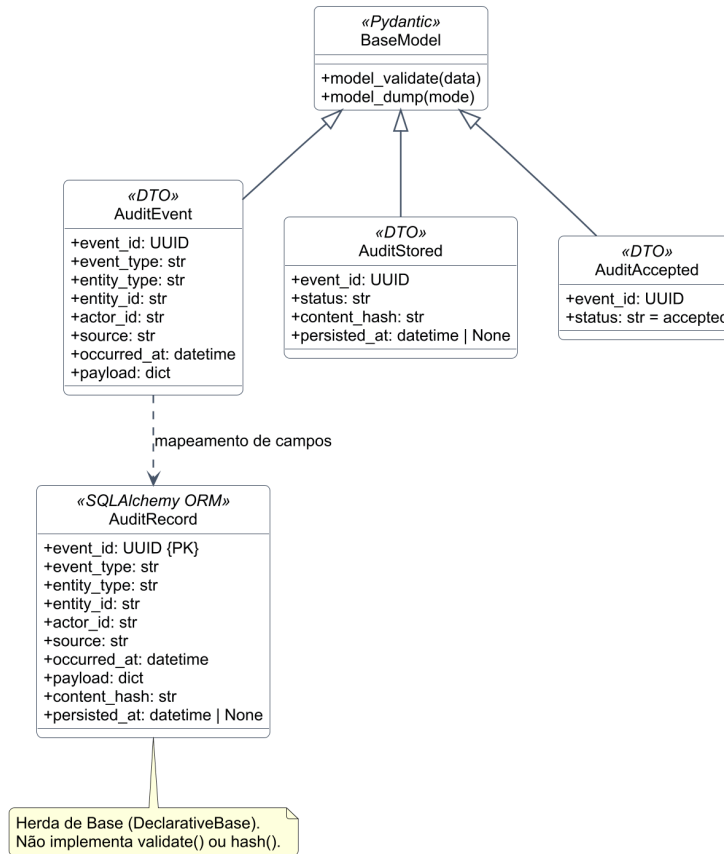


FIGURA 7 – Classes de contrato e persistência

FONTE: Elaborado pelo autor (2026).

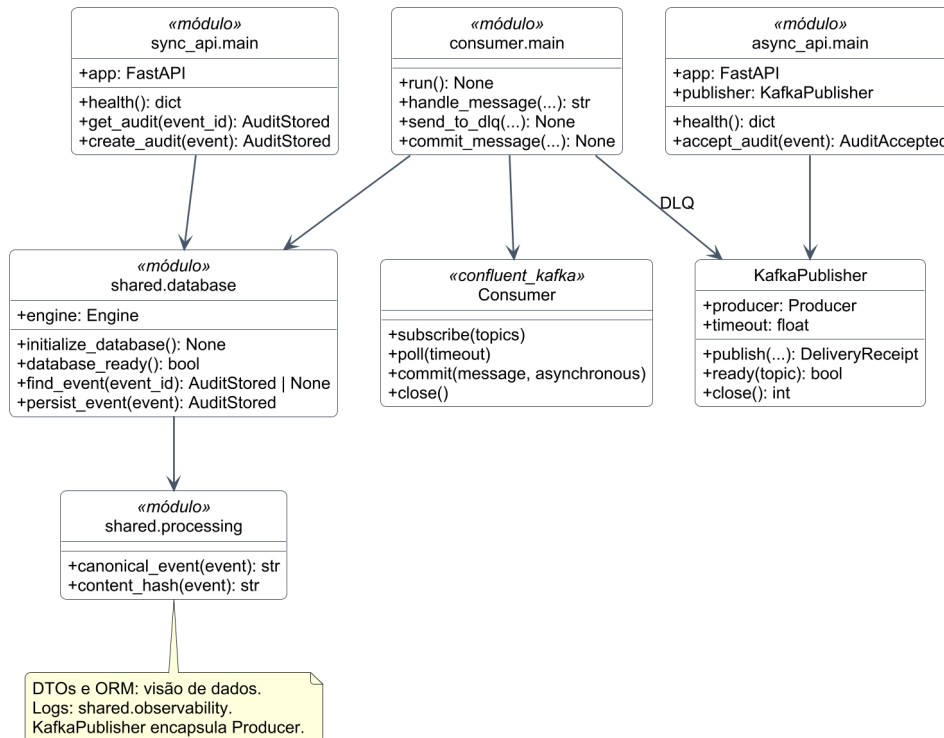


FIGURA 8 – Módulos de aplicação e publicador Kafka

FONTE: Elaborado pelo autor (2026).

4.3.4 Diagramas complementares

As Figuras 9 e 10 detalham a ordem entre transação, resposta, ACK e confirmação de posição. A Figura 11 sintetiza as dependências principais dos componentes; o caminho de publicação na DLQ pelo consumidor é detalhado na atividade, na sequência e na arquitetura assíncronas para manter esta vista legível. As Figuras 12 e 13 distinguem os fluxos arquiteturais e a participação da DLQ.

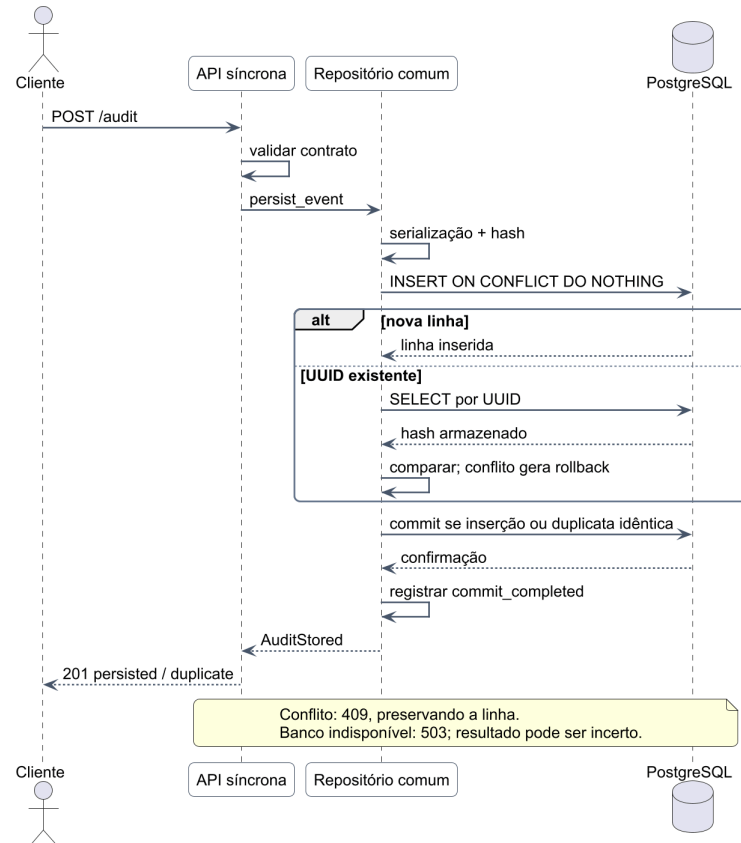


FIGURA 9 – Sequência síncrona com inserção idempotente

FONTE: Elaborado pelo autor (2026).

4.3.4.1 Diagrama de implantação

A Figura 14 localiza os cinco serviços permanentes na rede Docker Compose e separa o cliente de carga, executado pelo pesquisador, dos processos de aplicação. Os serviços `kafka-init` e `kafka-volume-init` são transitórios e, por isso, aparecem na anotação do diagrama, não como processos permanentes. As portas publicadas estão restritas ao `loopback` do host. Os volumes nomeados conservam os dados do PostgreSQL e os logs do Kafka entre reinícios de contêiner. Esta é uma implantação experimental com um broker, uma partição por tópico e um banco; não representa alta disponibilidade.

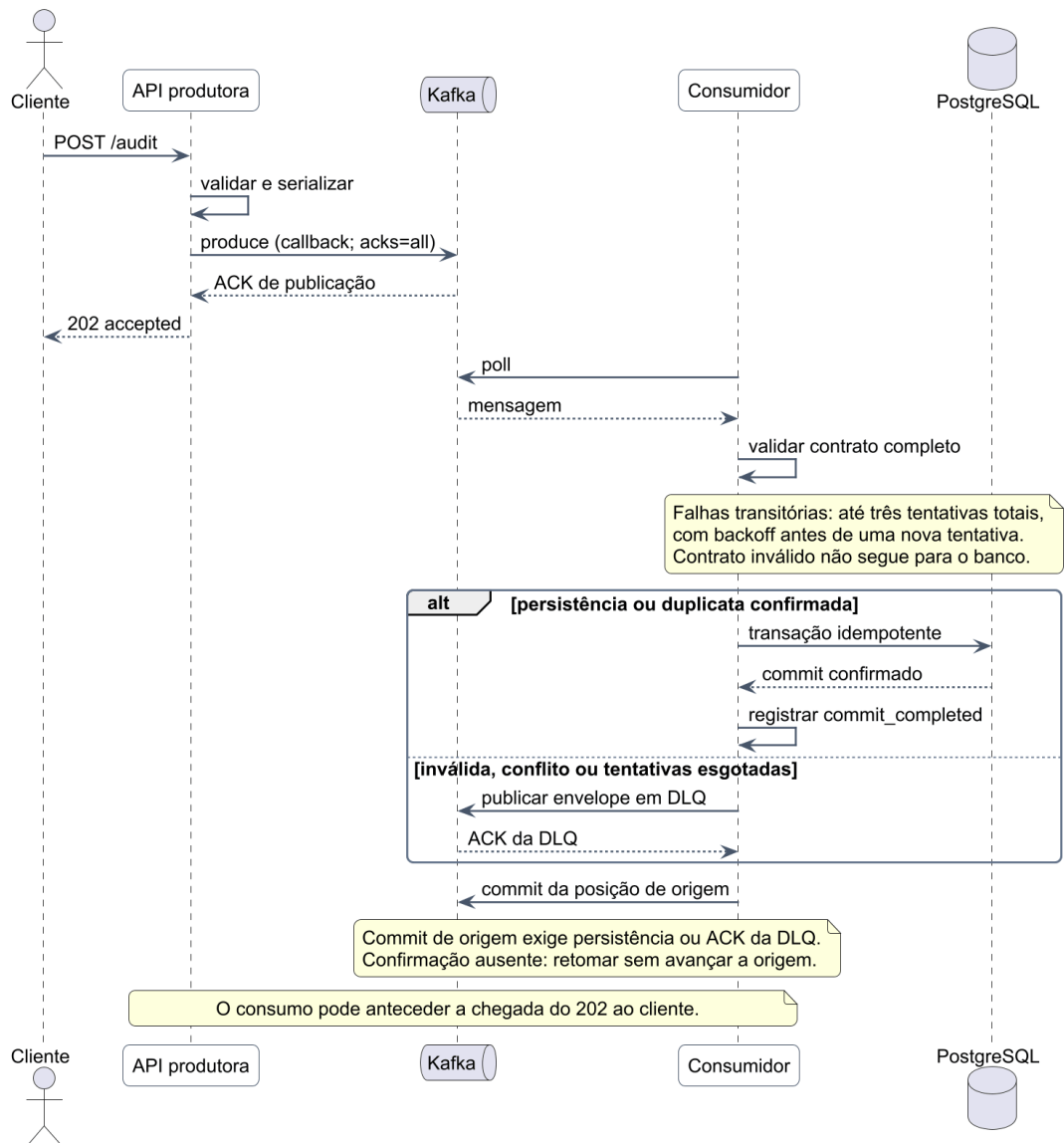


FIGURA 10 – Sequência assíncrona com ACK e tratamento de falhas

FONTE: Elaborado pelo autor (2026).

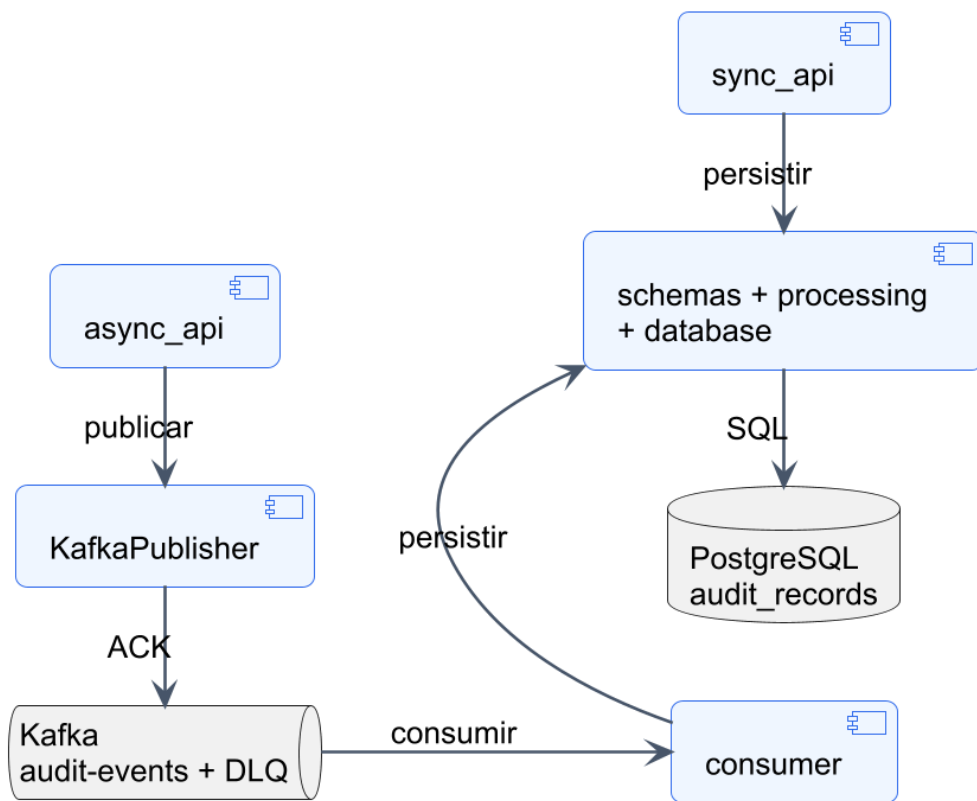


FIGURA 11 – Dependências principais dos componentes operacionais

FONTE: Elaborado pelo autor (2026).

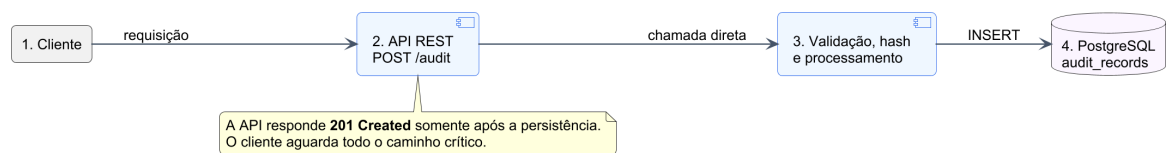


FIGURA 12 – Arquitetura da variante síncrona

FONTE: Elaborado pelo autor (2026).

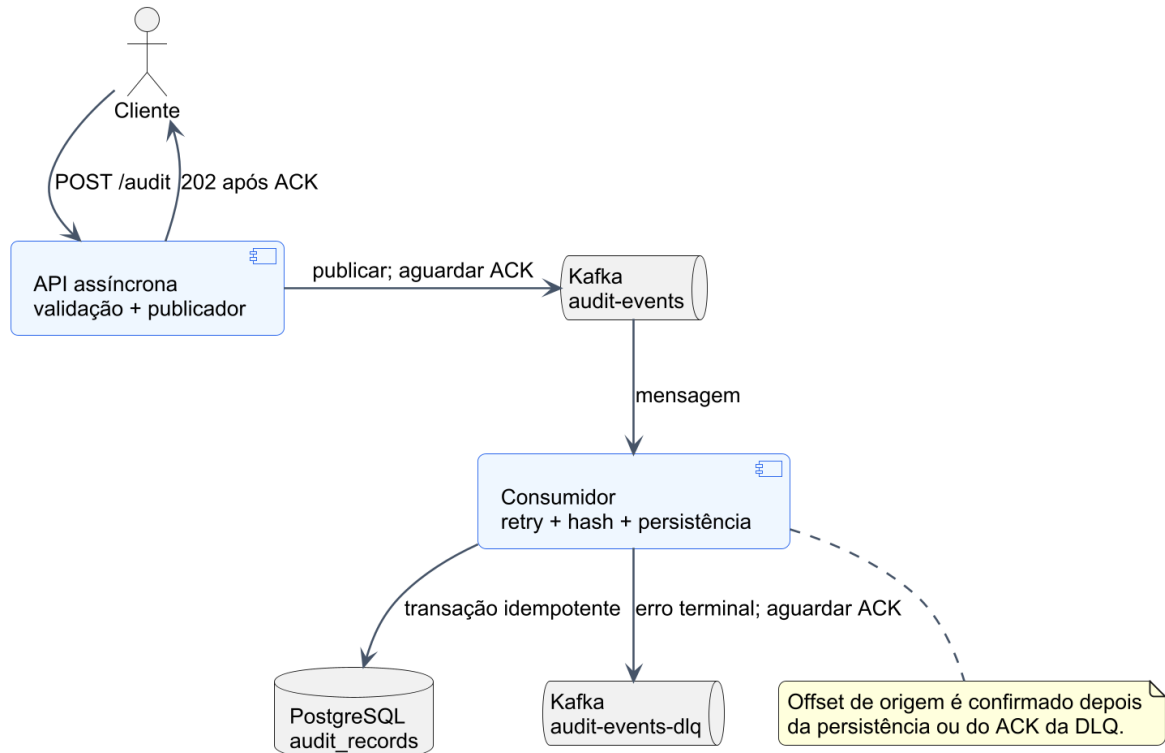


FIGURA 13 – Arquitetura da variante assíncrona e DLQ

FONTE: Elaborado pelo autor (2026).

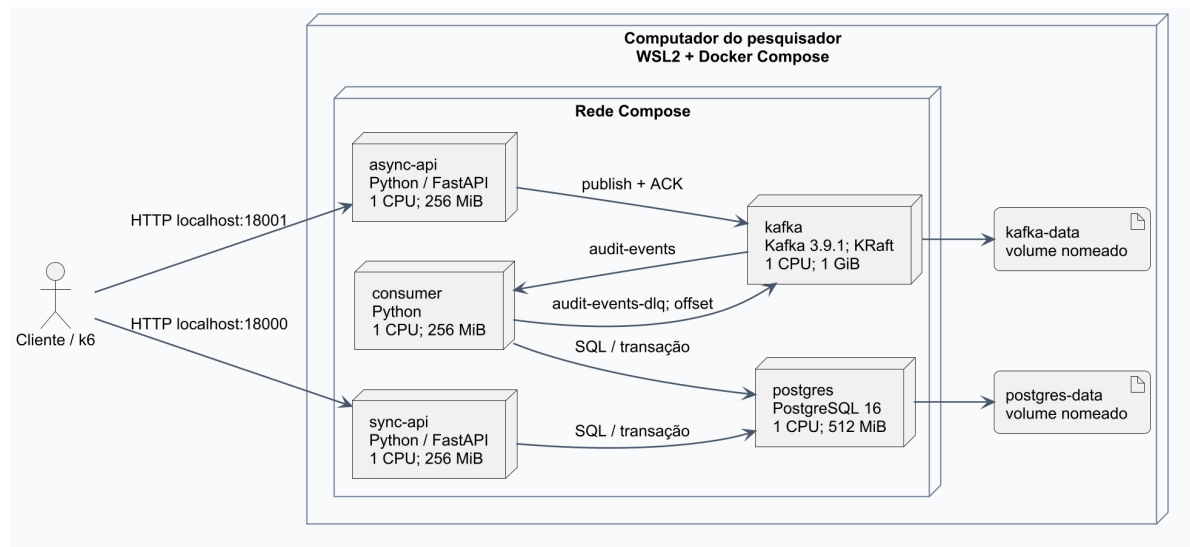


FIGURA 14 – Implantação real do protótipo no Docker Compose

FONTE: Elaborado pelo autor (2026).

4.3.5 Rastreabilidade entre requisitos, regras e UML

A Tabela 3 relaciona cada requisito funcional às regras e aos elementos que o representam. A cobertura modelada é complementada pelos testes da Seção 4.6.6.

TABELA 3 – Rastreabilidade funcional e comportamental

Requisitos	Regras	Casos e elementos de modelagem
RF01, RF02	RN01, RN02	UC01, UC02; AuditEvent e validação dos dois fluxos.
RF03, RF06, RF07	RN03, RN08	UC01; atividade e sequência síncronas; processing e database.
RF04	RN06, RN09	UC02; KafkaPublisher; ACK na atividade e sequência assíncronas.
RF05, RF09, RF16	RN07, RN11	UC03; retry, DLQ e confirmação de origem; atividade do consumidor.
RF08	RN04, RN05	UC01 e UC03; decisões de hash e unicidade; AuditRecord.
RF10	RN10	UC04; prontidão e vivacidade das APIs.
RF11, RF14	RN10	UC06; scripts, relatórios e wireframes de métricas/comparação.
RF12, RF13	RN07, RN10	UC05; protocolo e acompanhamento de backlog.
RF15	RN01, RN02, RN06	UC01 e UC02; wireframe de envio com identidade preservada.
RF17	RN04, RN05	UC07; consulta por UUID no repositório.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Síntese. Os casos de uso descrevem objetivos e exceções; atividades e sequências mostram as decisões; classes e componentes localizam suas responsabilidades. As condições da coleta definitiva permanecem ligadas ao protocolo metodológico.

4.4 MODELAGEM DE BANCO DE DADOS

A modelagem distingue o esquema operacional da extensão relacional proposta. O banco implementado possui a tabela `audit_records`, incluindo o timestamp de inserção `persisted_at`. A criação utiliza `Base.metadata.create_all`; a compatibilidade com o esquema anterior é tratada por adição idempotente da coluna, sem preencher datas fictícias em linhas históricas. Logs, tentativas e métricas são coletados em arquivos externos ao banco operacional, permitindo registrar falhas de armazenamento. As tabelas adicionais desta seção permanecem propostas opcionais.

4.4.1 Modelo conceitual (MER)

A Figura 15 apresenta o núcleo e a Figura 16 apresenta a extensão proposta. No núcleo atual, a entidade *Registro de auditoria* representa o fato persistido e contém identificação, origem, instante, entidade, ator, conteúdo e hash. Não há relacionamento entre tabelas no esquema existente. O hash é atributo do registro, pois há exatamente um digest armazenado por linha; criar uma entidade *EventHash* independente não acrescentaria informação necessária ao recorte e criaria uma sincronização adicional.

A extensão proposta introduz *Log de processamento*, *Tentativa de recuperação* e *Amostra de métrica*. Um UUID pode aparecer em zero ou muitos logs, inclusive quando nenhuma linha de auditoria foi persistida. Cada log representa uma tentativa ou etapa observada. Um log pode originar zero ou muitas tentativas de recuperação; cada tentativa referencia um log. Métricas agregadas são associadas ao identificador da execução, e não obrigatoriamente a um único evento.

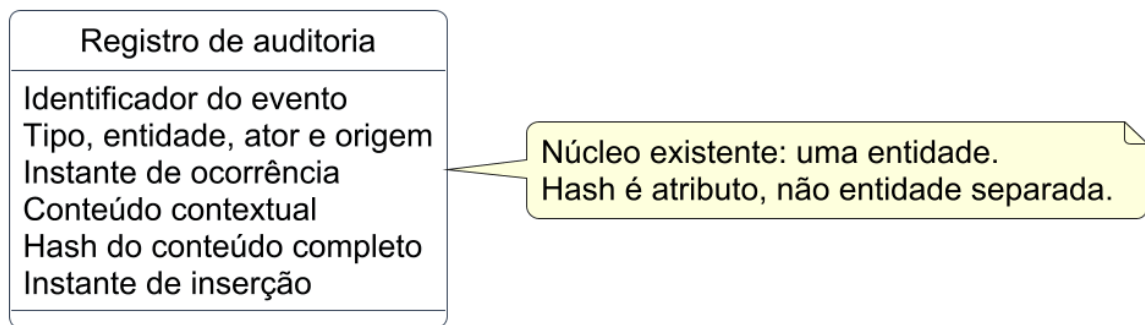


FIGURA 15 – Modelo conceitual do núcleo existente

FONTE: Elaborado pelo autor (2026).

A associação entre registro e log é de correlação por UUID, não de existência obrigatória: um erro pode ocorrer antes da primeira inserção. Não se estabelece uma chave estrangeira obrigatória de log para `audit_records`, pois isso impediria registrar justamente a falha de persistência. A tentativa de recuperação, por sua vez, referencia um log já existente. Essa distinção preserva a capacidade de registrar eventos rejeitados, falhas e reentregas sem pressupor sucesso.

4.4.2 Modelo lógico

No esquema atual, `audit_records.event_id` é chave primária; `entity_id` possui índice secundário; os atributos de negócio são não nulos. A coluna `persisted_at` admite nulo para linhas históricas, enquanto novas inserções recebem `clock_timestamp()`. A Figura 17 representa somente a tabela implementada. Não existem chaves estrangeiras ou relacionamentos entre tabelas. A restrição de unicidade protege contra inserções concorrentes com o mesmo UUID. O hash é calculado na aplicação e armazenado como texto; não há restrição SQL de comprimento do digest.

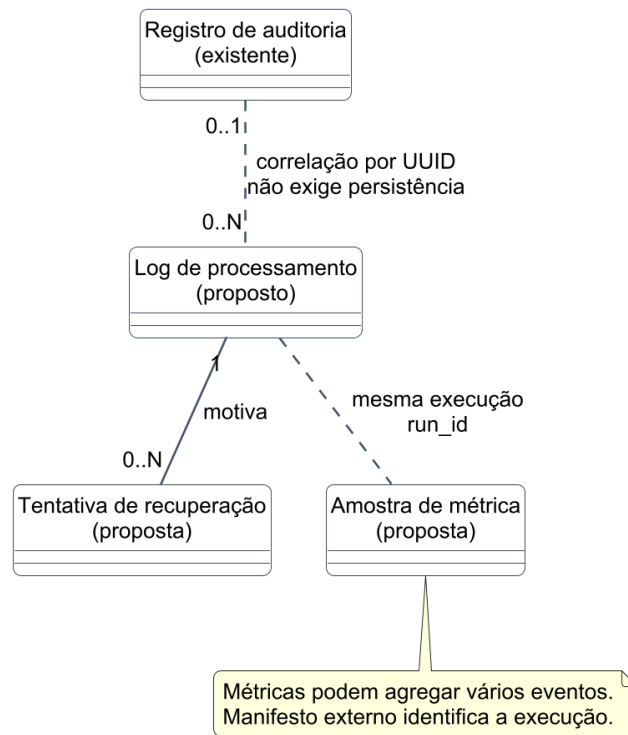


FIGURA 16 – Modelo conceitual da extensão de observabilidade proposta

FONTE: Elaborado pelo autor (2026).

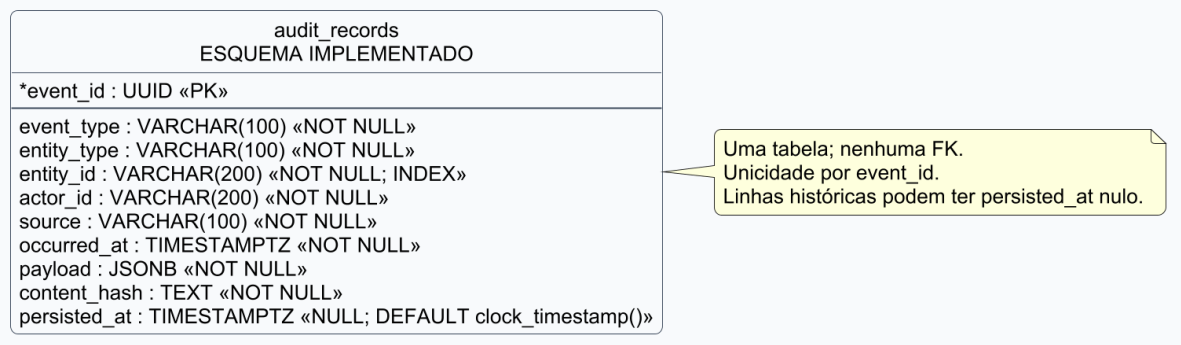


FIGURA 17 – Modelo lógico do banco implementado

FONTE: Elaborado pelo autor (2026).

4.4.3 Modelo físico implementado

O mapeamento `AuditRecord` em `app/shared/database.py` gera a tabela `audit_records` no PostgreSQL. Sua chave primária sobre `event_id` é a única restrição de unicidade explícita. O atributo `entity_id` recebe índice não único, com nome gerado pelo SQLAlchemy `ix_audit_records_entity_id`. Os nove campos obrigatórios são `event_id`, `event_type`, `entity_type`, `entity_id`, `actor_id`, `source`, `occurred_at`, `payload` e `content_hash`. O décimo campo, `persisted_at`, é anulável e possui `DEFAULT clock_timestamp()`. Não existe chave estrangeira, gatilho, exclusão lógica ou tabela de usuários nesse esquema.

Na inicialização, `Base.metadata.create_all` cria a tabela se ausente. Para cópias antigas do protótipo, `initialize_database` executa `ALTER TABLE ... ADD COLUMN IF NOT EXISTS persisted_at TIMESTAMPTZ` e define o valor padrão. Essa adaptação é específica do protótipo; não constitui um histórico completo de migrações para implantação de produção. A garantia de idempotência combina a PK, o `INSERT ON CONFLICT DO NOTHING` e a comparação do `content_hash` após a tentativa de inserção. Portanto, o modelo físico deve ser entendido junto à regra implementada na aplicação, e não como uma restrição SQL de igualdade do conteúdo.

4.4.4 Extensão lógica opcional

A Figura 18 apresenta, separadamente, a possível extensão de observabilidade. As entidades destacadas como *propostas* não foram criadas pelo código e não integram o banco utilizado nos testes.

Na extensão, `processing_log.id`, `retry_log.id` e `metrics.id` são chaves primárias propostas. `retry_log.processing_log_id` referencia o log que motivou a tentativa. `run_id` correlaciona os três conjuntos com o manifesto externo de execução. Não se cria uma tabela de execuções nesta proposta inicial; caso isso seja feito posteriormente, o manifesto poderá ser normalizado em uma entidade própria.

A unicidade proposta de (`run_id`, `event_id`, `component`, `attempt`) em logs identifica uma tentativa por componente. Índices por execução, UUID e instante apoiam conciliação. Status e unidades deverão ser validados pela camada de coleta. Migrações e consultas dessas tabelas são atividades futuras, não executadas para produzir este texto. A instrumentação deverá ser equivalente entre variantes e ter seu custo considerado na análise experimental.

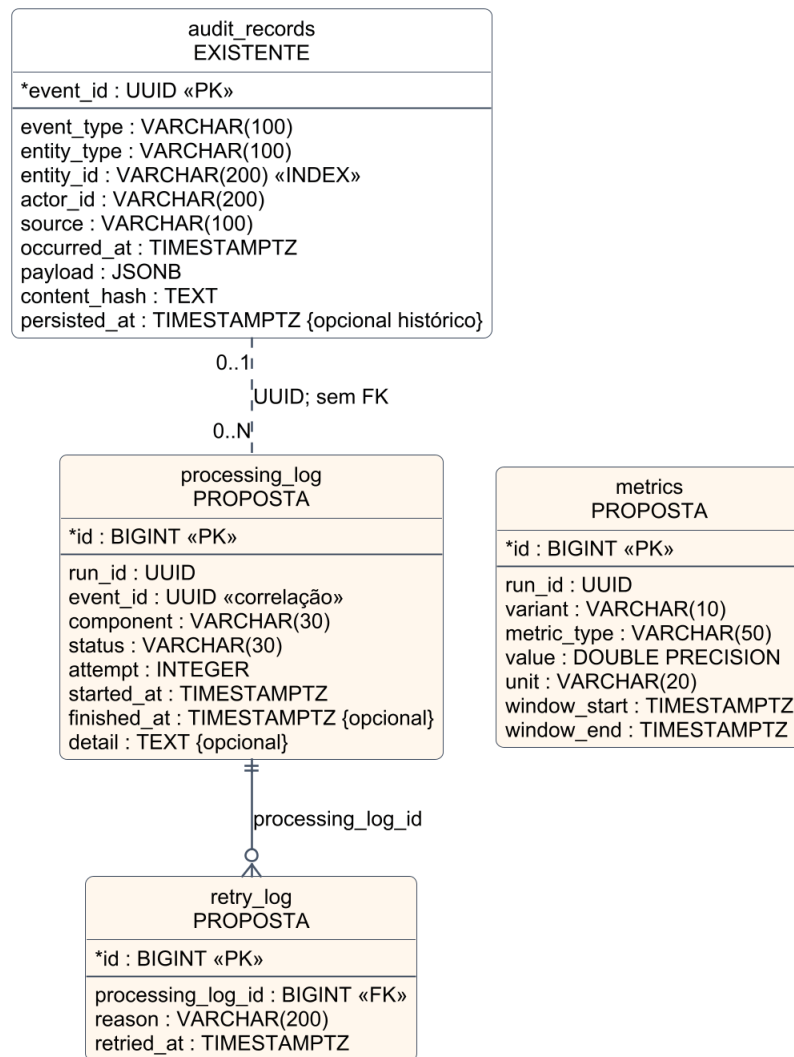


FIGURA 18 – Modelo lógico da extensão proposta, separado do esquema atual

FONTE: Elaborado pelo autor (2026).

4.4.5 Dicionário de dados

4.4.5.1 Tabela *audit_records* — existente

A Tabela 4 descreve o esquema efetivo. Os campos do evento e o hash são não nulos; **persisted_at** admite nulo por compatibilidade histórica. No recebimento HTTP, **event_id**, **occurred_at** e **payload** podem ser omitidos e recebem valores padrão.

TABELA 4 – Dicionário do registro persistido

Campo	Tipo e tamanho	Obrigatoriedade, significado e validação
event_id	UUID, 128 bits	PK; não nulo. UUID informado deve ser válido; uuid4 gerado se ausente. Deve ser preservado em reenvios experimentais.
event_type	VARCHAR(100)	Não nulo; obrigatório na API, 1–100 caracteres. Tipo do fato observado; sem enumeração fechada implementada.

Campo	Tipo e tamanho	Obrigatoriedade, significado e validação
<code>entity_type</code>	VARCHAR(100)	Não nulo; obrigatório, 1–100 caracteres. Tipo da entidade referida.
<code>entity_id</code>	VARCHAR(200)	Não nulo; obrigatório, 1–200 caracteres; índice. Identificador da entidade e chave enviada ao Kafka.
<code>actor_id</code>	VARCHAR(200)	Não nulo; obrigatório, 1–200 caracteres. Ator sintético relacionado ao fato.
<code>source</code>	VARCHAR(100)	Não nulo; obrigatório, 1–100 caracteres. Sistema ou componente de origem.
<code>occurred_at</code>	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	Não nulo. Instante de ocorrência; padrão UTC atual se omitido. O DTO não impõe explicitamente timezone no valor fornecido. Não representa instante de commit.
<code>payload</code>	JSONB	Não nulo; objeto com padrão vazio. Sem limite de tamanho ou profundidade definido no DTO atual. Conteúdo contextual sintético.
<code>content_hash</code>	TEXT	Não nulo. SHA-256 calculado, 64 caracteres hexadecimais; o tipo SQL não impõe esse comprimento. Inclui os campos completos do evento.
<code>persisted_at</code>	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	Pode ser nulo em linhas históricas. Novas linhas recebem <code>clock_timestamp()</code> durante INSERT. Não representa conclusão do commit.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.4.5.2 Tabela *processing_log* — proposta

A Tabela 5 descreve a proposta de uma tentativa por componente. Ela não substitui o evento original nem modifica sua identidade.

TABELA 5 – Dicionário proposto dos logs de processamento

Campo	Tipo e tamanho	Obrigatoriedade e regra proposta
<code>id</code>	BIGINT identity	PK, obrigatório. Identifica o log.
<code>run_id</code>	UUID	Obrigatório. Correlaciona com o manifesto de execução.

Campo	Tipo e tamanho	Obrigatoriedade e regra proposta
event_id	UUID	Obrigatório para eventos identificáveis. Correlação, sem FK para o registro persistido. Erros sem UUID ficam no log técnico do coletor.
component	VARCHAR(30)	Obrigatório. Identifica API síncrona, API produtora ou consumidor.
status	VARCHAR(30)	Obrigatório. Vocabulário proposto: accepted, persisted, duplicate, rejected, failed ou conflict.
attempt	INTEGER	Obrigatório; maior ou igual a 1. Número da tentativa por evento e componente na execução.
started_at	TIMESTAMPTZ	Obrigatório. Início da tentativa em UTC.
finished_at	TIMESTAMPTZ	Opcional enquanto a tentativa estiver aberta; ao concluir, não anterior ao início.
detail	TEXT	Opcional. Diagnóstico sem credenciais ou conteúdo sensível.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.4.5.3 Tabela *retry_log* — proposta

A Tabela 6 descreve os campos da extensão para recuperação.

TABELA 6 – Dicionário proposto das tentativas de recuperação

Campo	Tipo e tamanho	Obrigatoriedade e regra proposta
id	BIGINT identity	PK, obrigatório.
processing_log_id	BIGINT	FK obrigatória para <i>processing_log.id</i> ; identifica a tentativa anterior relacionada.
reason	VARCHAR(200)	Obrigatório. Motivo da retomada, sem dados sensíveis.
retried_at	TIMESTAMPTZ	Obrigatório. Instante da nova tentativa; não apenas um agendamento futuro.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O vínculo proposto ao log fornece execução, UUID e componente sem replicar esses campos. A política automática de retry está implementada no consumidor e produz logs JSONL; sua existência não depende da criação desta tabela.

4.4.5.4 Tabela *metrics* — proposta

A Tabela 7 descreve uma possível persistência relacional das métricas atualmente exportadas em arquivos.

TABELA 7 – Dicionário proposto das amostras de métricas

Campo	Tipo e tamanho	Obrigatoriedade e regra proposta
<code>id</code>	BIGINT identity	PK, obrigatório.
<code>run_id</code>	UUID	Obrigatório. Correlaciona com o manifesto.
<code>variant</code>	VARCHAR(10)	Obrigatório: sync ou async.
<code>metric_type</code>	VARCHAR(50)	Obrigatório. Identifica latência, throughput, erro, recurso ou backlog.
<code>value</code>	DOUBLE PRECISION	Obrigatório; valor finito. Ausência de amostra não deve ser registrada como zero.
<code>unit</code>	VARCHAR(20)	Obrigatório. Unidade explícita, como ms, eventos/s, bytes ou percentual.
<code>window_start</code>	TIMESTAMPTZ	Obrigatório. Início da janela de medição.
<code>window_end</code>	TIMESTAMPTZ	Obrigatório; igual ou posterior ao início.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A medição de conclusão utiliza o marco `commit_completed` emitido após a transação. Nem `occurred_at` nem `persisted_at` substituem esse marco. Consultas periódicas oferecem uma observação posterior da linha, sujeita ao intervalo de consulta, à duração da requisição e ao escalonamento; portanto, o intervalo configurado sozinho não estabelece um limite rígido para todo o atraso de observação.

Síntese. O esquema existente garante unicidade e conserva conteúdo e hash. O modelo proposto amplia a rastreabilidade de falhas e métricas sem impor uma FK que impeça registrar tentativas fracassadas e sem apresentar essas tabelas como já implementadas.

4.5 PROTOTIPAÇÃO DA INTERFACE

O núcleo atual é uma API, sem frontend próprio. Os wireframes desta seção representam interfaces propostas de operação e inspeção, não capturas de telas funcionais. As telas não executam o experimento nem contêm resultados medidos; usam estados vazios para indicar o que deverá ser apresentado após instrumentação.

4.5.1 Envio de registro

A Figura 19 apresenta WF01, que permite escolher a variante e informar todos os campos do contrato. O usuário poderá gerar UUID e instante antes do envio e reutilizá-los em uma reentrega. A ação de envio mostrará código HTTP, corpo da resposta e UUID. Na variante assíncrona, a interface deverá distinguir aceitação de conclusão e não apresentar 202 como comprovante de persistência. Os campos obrigatórios e seus limites seguem o dicionário da Seção 4.4. Relaciona-se a RF01, RF02 e RF15.

· WF01 - ENVIO DE REGISTRO - WIREFRAME PROPOSTO

Variante

event_id

occurred_at

event_type

entity_type

entity_id

actor_id

source

payload

· RESPOSTA

Codigo HTTP

UUID / status / hash

FIGURA 19 – WF01: wireframe proposto para envio de registros

FONTE: Elaborado pelo autor (2026).

4.5.2 Visualização de métricas

A Figura 20 apresenta WF02, que seleciona execução, variante e janela; apresenta taxa oferecida, throughput persistido, erros e percentis. Aceitação e conclusão ficam em campos distintos. O botão de exportação representa uma integração futura com os arquivos produzidos pelos scripts de coleta. Falta de instrumentação deve aparecer como ausência de dados, não como medição igual a zero. Relaciona-se a RF11 e RF14.

4.5.3 Acompanhamento de backlog

A Figura 21 apresenta WF03, que permite inspecionar tópico, grupo e estado de coleta. Exibe offsets, diferença de posições e quantidade conciliada de eventos aceitos e persistidos. Esses números não são intercambiáveis: offsets dependem de partições e confirmações, enquanto a conciliação depende de UUIDs. O controle de falhas deverá exigir identificação do cenário e registrar os instantes de interrupção e retomada. Relaciona-se a RF12 e RF13.

4.5.4 Comparação entre variantes

A Figura 22 apresenta WF04, que organiza lado a lado as mesmas métricas por variante. A interface deverá impedir comparação entre configurações incompatíveis ou apresentar explicitamente as diferenças. A latência de aceitação não substituirá a de

· WF02 - METRICAS - WIREFRAME PROPOSTO

Execucao Variante

Janela

Indicador	Valor	Unidade
Taxa oferecida	Sem coleta	eventos/s
Throughput persistido	Sem coleta	eventos/s
Latencia de aceitacao p95	Sem coleta	ms
Latencia de conclusao p95	Sem coleta	ms
Erros por etapa	Sem coleta	percentual
CPU / memoria	Sem coleta	percentual / bytes

FIGURA 20 – WF02: wireframe proposto para métricas

FONTE: Elaborado pelo autor (2026).

· WF03 - BACKLOG - WIREFRAME PROPOSTO

Execucao

Topico Grupo

Particao	Offset produzido	Offset confirmado	Lag
Sem coleta	Sem coleta	Sem coleta	Sem coleta

Eventos aceitos Persistidos

Interrupcao UTC

Retomada UTC

Drenagem

FIGURA 21 – WF03: wireframe proposto para backlog e recuperação

FONTE: Elaborado pelo autor (2026).

conclusão. Não haverá rótulo de vencedor automático: a interpretação considera dispersão, recursos, falhas e limites de generalização. Relaciona-se a RF14 e RN10.

· WF04 - COMPARACAO - WIREFRAME PROPOSTO

Cenario ▼ Configuracao

Metrica	REST sincrono	Kafka assincrono
Aceitacao HTTP p95	Sem coleta	Sem coleta
Conclusao p95	Sem coleta	Sem coleta
Throughput persistido	Sem coleta	Sem coleta
Erros / perdas	Sem coleta	Sem coleta
CPU / memoria	Sem coleta	Sem coleta
Recuperacao	Sem coleta	Sem coleta

Repeticoes

FIGURA 22 – WF04: wireframe proposto para comparação experimental

FONTE: Elaborado pelo autor (2026).

Síntese. Os quatro wireframes descrevem a interação desejada e os estados sem dados. A interface dedicada permanece proposta; os scripts e relatórios de execução documentados na Seção 4.6.6 fornecem a evidência funcional. As imagens desta seção representam exclusivamente prototipação de interface.

4.6 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA

A implementação foi inspecionada e executada em ambiente isolado. Esta seção apresenta os componentes, os testes e as evidências obtidas em 7 de setembro de 2026, no horário de Brasília. Os arquivos de execução utilizam UTC; por isso, parte dos registros está datada de 8 de setembro. As verificações demonstram os comportamentos observados nas condições testadas, sem substituir o experimento comparativo do Capítulo 3.

4.6.1 Tecnologias utilizadas

A imagem da aplicação utiliza Python 3.12-slim; a execução de integração registrou Python 3.12.14. As dependências fixadas são FastAPI 0.116.1, Uvicorn 0.35.0, Pydantic 2.11.7, SQLAlchemy 2.0.42, pycpg 3.2.9, confluent-kafka 2.11.0, pytest 8.4.1 e httpx 0.28.1. FastAPI fornece as rotas, Pydantic valida o contrato, SQLAlchemy e pycpg executam transações e confluent-kafka fornece produtor e consumidor.

PostgreSQL 16-alpine, Kafka 3.9.1 e k6 1.4.0 foram executados com Docker Engine 29.1.3 e Compose 2.40.3, em Ubuntu/WSL2. O host informa processador AMD Ryzen 7 5825U, 16 CPUs lógicas disponíveis e aproximadamente 15,3 GiB de memória na

máquina virtual. Os manifestos preservam versões efetivas, identificadores de imagens e configuração de recursos. A imagem por tag não é tratada como identificação imutável; o digest registrado permite distinguir o artefato usado.

4.6.2 Arquitetura de software

Os serviços permanentes são `postgres`, `kafka`, `sync-api`, `async-api` e `consumer`. Serviços transitórios preparam permissões do volume Kafka e criam explicitamente os tópicos. A API síncrona executa validação, hash e persistência antes de responder. A assíncrona aguarda o ACK individual do broker; o consumidor realiza o processamento posterior com o mesmo repositório.

O projeto Compose dedicado utiliza as portas locais 18000 e 18001 para as APIs, 15432 para PostgreSQL e 19092 para Kafka, vinculadas à interface de loopback. Os endereços internos são próprios da rede Compose. Volumes nomeados preservam banco e log Kafka; as políticas de reinício permitem retomar os processos. Não se utilizam dados ou serviços de produção.

Cada aplicação possui limite de uma CPU e 256 MiB; PostgreSQL, uma CPU e 512 MiB; Kafka, uma CPU e 1 GiB. Esses limites delimitam o ambiente de desenvolvimento, mas ainda requerem avaliação no piloto. Os tópicos `audit-events` e `audit-events-dlq` possuem uma partição e fator de replicação um. A topologia não demonstra alta disponibilidade nem tolerância à perda física do único broker.

4.6.3 Estrutura dos módulos

A Tabela 8 relaciona os arquivos existentes às responsabilidades. O consumidor utiliza funções de módulo; os diagramas não pressupõem classes adicionais ausentes do código.

TABELA 8 – Módulos implementados e responsabilidades

Caminho em implementacao/	Responsabilidade
<code>app/sync_api/main.py</code>	POST síncrono, consulta por UUID, prontidão e vitalidade.
<code>app/async_api/main.py</code>	Validação, publicação confirmada e resposta 202; tratamento de resultado incerto.
<code>app/consumer/main.py</code>	Consumo, validação, retry, DLQ, confirmação de posição e retomada da sessão.
<code>app/shared/schemas.py</code>	Contratos de evento, aceite, persistência e consulta.
<code>app/shared/processing.py</code>	Serialização determinística e SHA-256.
<code>app/shared/database.py</code>	Esquema, transação, unicidade concorrente, conflito e consulta.

Caminho em implementacao/	Responsabilidade
<code>app/shared/kafka.py</code>	Produtor com callback por mensagem, prazo de confirmação e recibo de entrega.
<code>app/shared/observability.py</code>	Logs JSONL com campos permitidos, UUID de execução e marcos temporais.
<code>tests/</code>	Testes unitários, integração e verificações de falhas controladas.
<code>scripts/load.js</code>	Gerador k6 com chegada aberta, identificação de fase e correlação de eventos.
<code>scripts/run_experiment.py</code>	Orquestração, manifestos, coleta e bloqueio do protocolo incompleto.
<code>scripts/normalize.py</code>	Conciliação de eventos, métricas descritivas e identificação de inconsistências.
<code>scripts/plot_validation.py</code>	Gráfico de validação, tabela e hashes das fontes usadas.
<code>docker-compose.yml</code>	Topologia isolada, recursos, volumes, dependências e testes de prontidão.

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir do código-fonte (2026).

4.6.4 Funcionalidades implementadas e limites

A persistência usa `INSERT ON CONFLICT DO NOTHING RETURNING` e chave primária no UUID. Em caso de duplicata, uma nova consulta sob isolamento `READ COMMITTED` verifica o hash. Conteúdo idêntico é reconhecido sem nova linha; conteúdo divergente produz conflito e preserva o registro original. A resposta síncrona sucede o término da transação. O campo `persisted_at` recebe o horário de inserção; o log `commit_completed` é emitido depois do commit.

O produtor habilita idempotência da biblioteca e `acks=all`, aguarda o callback individual e fornece tópico, partição e offset. Buffer indisponível não gera aceite; timeout e erros de entrega podem gerar resposta 503 com aceitação desconhecida. Nessa situação, não se presume que a mensagem tenha sido perdida, e um reenvio deve preservar o UUID. A idempotência do produtor não constitui transação distribuída com PostgreSQL.

O consumidor exige UUID e instante de ocorrência explícitos na mensagem Kafka, evitando gerar nova identidade durante reentregas. A política local prevê três tentativas totais de persistência, com esperas de 0,5 e 1 segundo na configuração usada. Falhas terminais, mensagens inválidas e conflitos são retidos na DLQ com motivo e posição de origem. O offset de origem somente avança após persistência ou ACK da DLQ. Se essa confirmação falhar, a sessão é retomada com a posição não resolvida.

A DLQ preserva os bytes originais em Base64, diferenciando valor nulo de conteúdo vazio. Sua mensagem inclui uma identidade formada por tópico, partição e offset de origem. Uma falha entre o ACK da DLQ e o commit da origem pode produzir nova cópia

na DLQ; não se promete entrega exatamente uma vez. A retomada do serviço também não implica reprocessamento automático das mensagens já encaminhadas à DLQ.

As APIs distinguem vitalidade de prontidão: um processo pode estar ativo e retornar 503 no teste de dependências. A consulta por UUID retorna uma projeção do registro, sem expor o payload. Os logs correlacionáveis utilizam lista permitida de campos e não exportam credenciais. O painel dedicado, as quatro telas desenhadas e as tabelas complementares propostas não estão implementados; a operação atual ocorre por API, scripts e arquivos.

4.6.5 Testes e validação funcional

A Tabela 9 resume execuções reais. Os testes unitários com doubles verificam decisões locais; a integração e os ensaios de falha utilizam PostgreSQL e Kafka em contêineres. As 22 verificações pertencem a uma sequência funcional controlada, e não a 22 repetições estatísticas.

TABELA 9 – Verificações executadas no protótipo

Grupo	Aprovados	Cobertura observada
Unitários da aplicação	24	Contrato, hash, ACK, erros, retry, DLQ e decisões de confirmação.
Integração	5	Oito inserções concorrentes do mesmo UUID, conflito, publicação/consumo, mensagem inválida e conflito assíncrono.
Falhas controladas	22	Parada e retomada do consumidor, Kafka e banco; conciliação de UUIDs, DLQ e offsets.
Instrumentos offline	36	Fórmulas, fases, ausência de dados, deduplicação, arquivos, hashes e bloqueios de elegibilidade.

Fonte: Relatórios de execução e arquivos de evidência do autor (2026).

No teste de concorrência, oito submissões produziram uma inserção e sete reconhecimentos de duplicata, com uma linha no banco. Com o consumidor parado, três eventos receberam 202 e permaneceram ausentes do PostgreSQL; depois da retomada, os três foram persistidos e o lag observado passou de três para zero.

Com Kafka indisponível, foi observada resposta 503 com aceitação desconhecida, e não 202. Com PostgreSQL indisponível, a API síncrona sinalizou falta de prontidão, enquanto um evento aceito pela assíncrona esgotou as três tentativas e foi retido na DLQ. Após a volta do banco, um novo evento foi persistido sem reinício manual do consumidor. O evento já encaminhado à DLQ não foi indevidamente classificado como persistido.

4.6.6 Evidências e capturas de execução

As Figuras 23 a 28 são capturas de um relatório local produzido a partir dos registros brutos. Não são telas de um painel de produção nem saídas de terminal reconstruídas. A apresentação seleciona campos para legibilidade; os arquivos originais, UUID da execução e hashes permanecem disponíveis no diretório de revisão. As evidências de falha pertencem à execução `b4e7c2a8-a36f-4c90-b481-7250d70a20d8`.

A Figura 23 apresenta requisição sintética e resposta assíncrona; a Figura 24 identifica o ACK que antecedeu essa resposta. A Figura 25 correlaciona o mesmo evento ao marco pós-commit e à confirmação da posição consumida.



FIGURA 23 – Requisição real e aceite assíncrono durante a parada do consumidor
 FONTE: Captura do relatório de execução, elaborado pelo autor com dados reais de teste (2026).

A Figura 26 reúne a linha exportada por SQL e as respostas a reenvios idêntico e conflitante. As Figuras 27 e 28 documentam tentativas, retenção e retomada. Retenção na DLQ não equivale a conclusão do processamento de auditoria.

TCC · EVIDÊNCIA DE EXECUÇÃO

Confirmação real da publicação no Kafka

O callback forneceu tópico, partição e offset antes do retorno HTTP 202.

```
{
  "milestone": "broker_acknowledged",
  "timestamp": "2026-09-08T02:02:17.634230+00:00",
  "event_id": "1f344ec0-86fb-4230-a003-602f0fae7454",
  "topic": "audit-events",
  "partition": 0,
  "offset": 3
}
```

ACK de publicação não significa COMMIT no PostgreSQL. Topologia: uma partição e uma réplica.

Fonte: arquivos brutos da execução b4e7c2a8-a36f-4c90-b481-7250d70a20d8
application_milestones.jsonl · SHA-256 a8a5acba03cd0b78...
Campos selecionados para legibilidade. Dados sintéticos; validação funcional, sem inferência de desempenho.

FIGURA 24 – Confirmação individual de publicação no Kafka

FONTE: Captura do relatório de execução, elaborado pelo autor com dados reais de teste (2026).

TCC · EVIDÊNCIA DE EXECUÇÃO

Persistência e confirmação da posição consumida

O mesmo UUID foi processado depois da retomada do consumidor.

Marco posterior ao COMMIT

```
{
  "milestone": "commit_completed",
  "timestamp": "2026-09-08T02:02:26.799629+00:00",
  "event_id": "1f344ec0-86fb-4230-a003-602f0fae7454",
  "status": "persisted"
}
```

Offset confirmado depois

```
{
  "milestone": "offset_committed",
  "timestamp": "2026-09-08T02:02:26.802529+00:00",
  "topic": "audit-events",
  "partition": 0,
  "offset": 3
}
```

A confirmação da posição ocorreu após o resultado de persistência.

Fonte: arquivos brutos da execução b4e7c2a8-a36f-4c90-b481-7250d70a20d8
application_milestones.jsonl · SHA-256 a8a5acba03cd0b78...
Campos selecionados para legibilidade. Dados sintéticos; validação funcional, sem inferência de desempenho.

FIGURA 25 – Persistência e confirmação posterior do offset

FONTE: Captura do relatório de execução, elaborado pelo autor com dados reais de teste (2026).

TCC · EVIDÊNCIA DE EXECUÇÃO

PostgreSQL, idempotência e conflito

Consulta SQL real e reenvio do mesmo evento pela API síncrona.

Linha persistida · consulta SQL

```
{
  "event_id": "791412dc-b89a-4500-8124-ed8bbe9c10b7",
  "content_hash": "74075fd6eaa8e275b79a4a44dfa7215fdec46af46d1b3a44056d4df3e41a088b",
  "persisted_at": "2026-09-08 02:03:58.930868+00:00"
}
```

Verificação	Resposta observada
Mesmo UUID e conteúdo	201 · duplicate
Mesmo UUID e conteúdo divergente	409 · event_id_content_conflict
Registros desta execução na exportação SQL	6

persisted_at registra o INSERT; o término da transação é observado pelo marco pós-COMMIT.

Fonte: arquivos brutos da execução b4e7c2a8-a36f-4c90-b481-7250d70a20d8
 postgresql_rows.json · SHA-256 e836e1844bc83880_

FIGURA 26 – Consulta PostgreSQL, duplicata e conflito verificados

FONTE: Captura do relatório de execução, elaborado pelo autor com dados reais de teste (2026).

TCC · EVIDÊNCIA DE EXECUÇÃO

Retry com backoff e retenção na DLQ

PostgreSQL foi interrompido; o consumidor tentou persistir três vezes.

Esperas registradas

```
[
  {
    "milestone": "retry_scheduled",
    "timestamp": "2026-09-08T02:03:27.552178+00:00",
    "attempt": 1,
    "delay_seconds": 0.5,
    "reason": "database_error"
  },
  {
    "milestone": "retry_scheduled",
    "timestamp": "2026-09-08T02:03:41.053070+00:00",
    "attempt": 2,
    "delay_seconds": 1.0,
    "reason": "database_error"
  }
]
```

Mensagem retida na DLQ

```
{
  "source_message_id": "audit-events:0:7",
  "reason": "persistence_retries_exhausted",
  "attempts": 3,
  "event_id": "9bf19d38-a385-4361-b4bb-260cab1dc3c1",
  "failed_at": "2026-09-08T02:03:53.653138+00:00"
}
```

O evento permaneceu na DLQ. Não foi contabilizado como registro persistido.

Fonte: arquivos brutos da execução b4e7c2a8-a36f-4c90-b481-7250d70a20d8

FIGURA 27 – Tentativas limitadas e retenção de falha terminal na DLQ

FONTE: Captura do relatório de execução, elaborado pelo autor com dados reais de teste (2026).

TCC · EVIDÊNCIA DE EXECUÇÃO

Indisponibilidade e recuperação observadas

Verificações funcionais independentes dos cenários científicos C1–C5.

Situação	Observação
Consumidor parado	3 respostas HTTP 202; 3 UUIDs ainda ausentes no banco
Lag antes da retomada	3
Consumidor retomado	3 eventos persistidos; lag 0
Kafka parado	HTTP 503 · acceptance=unknown
PostgreSQL retomado	Novo evento persistido sem reinício manual do consumidor
Mensagem inválida	Retida em DLQ; evento válido seguinte processado
Verificações aprovadas	22
Recuperação de serviço não implica replay automático de mensagens já enviadas à DLQ.	

FIGURA 28 – Síntese das interrupções e recuperações observadas

FONTE: Captura do relatório de execução, elaborado pelo autor com dados reais de teste (2026).

4.6.7 Verificação dos instrumentos de coleta

A coleta curta utilizou k6 com cinco eventos por segundo, durante dez segundos, sem aquecimento, em cada variante. Esses parâmetros foram escolhidos exclusivamente para exercitar os instrumentos. Não representam a taxa de referência do experimento nem uma calibração de capacidade. Cada execução enviou, aceitou e conciliou cinquenta eventos, sem erros HTTP ou iterações descartadas observados.

A Figura 29 apresenta a saída consolidada real. As medianas de conclusão foram 6,996 ms e 15,433 ms, respectivamente, nas execuções síncrona e assíncrona. Esses números descrevem somente duas coletas curtas, uma por variante, e não permitem afirmar superioridade arquitetural. Ambas utilizaram o mesmo marco pós-commit. As execuções foram identificadas por e029f683-468e-4235-a474-9c2e6ca8213d e ac66bb9a-aa21-4210-ba19-8f5a90dea42b.

Cada diretório contém eventos preparados, marcos do gerador, saída k6, logs JSONL, exportação SQL, recursos, lag, configuração, manifesto, snapshot dos fontes e checksums. O normalizador preserva ausências como dados ausentes, não como zero, e separa aceite, commit, erro, DLQ e pendência. Estatísticas descritivas não são rotuladas como conclusão científica.

A consulta de lag inicia uma JVM pela ferramenta Kafka dentro do contêiner do broker. Seu consumo interfere na observação de CPU e memória; o piloto deverá quantificar esse custo ou selecionar um coletor menos intrusivo antes do congelamento.

TCC · VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO

Coleta real, sem conclusão arquitetural

Duas execuções curtas: 5 eventos/s por 10 s, sem aquecimento.

Variante	Enviados	Aceitos	Persistidos	Mediana (ms)	p95 (ms)
sync	50	50	50	6.996	8.625
async	50	50	50	15.433	20.827

Latência de conclusão: do envio ao marco pós-COMMIT, igual nas duas variantes. N = 50 eventos em cada execução; não são 50 repetições experimentais.

A comparação definitiva ainda requer piloto, protocolo congelado e no mínimo dez repetições por configuração.

Fonte: comparison.csv, derivado dos dados brutos preservados.
 SHA-256 587672208f5b7e303e7fd9f27b0c6f0d8a7b4e169470879a17e1280da547cfcfb
 sync · run_id e029f683-468e-4235-a474-9c2e6ca8213d
 async · run_id ac66bb9a-aa21-4210-ba19-8f5a90dea42b
 Valores descritivos de validação funcional; não demonstram superioridade de uma arquitetura.

FIGURA 29 – Métricas reais para validação do instrumento, sem inferência comparativa
 FONTE: Captura do relatório de execução, elaborado pelo autor com dados reais de teste (2026).

Os resumos de recursos da validação abrangem toda a observação, inclusive drenagem, e não sustentam conclusões de eficiência.

4.6.8 Reprodutibilidade e etapas restantes

Os comandos completos estão nos arquivos `README.md` da implementação e dos scripts. A aplicação pode ser validada por testes, e a coleta curta pode ser repetida pelo comando abaixo, em Linux/WSL com a topologia isolada saudável:

```
python3 scripts/run_experiment.py validation \
  --variant both --duration 10 --rate 5 --drain 10
```

O protocolo definitivo permanece deliberadamente não congelado. O executor recusa configuração incompleta; exige registro do piloto, definição de C4, parâmetros de carga e falha, 60 segundos de aquecimento, 300 segundos de medição e pelo menos dez repetições. O congelamento depende da calibração e da decisão metodológica discutida no Capítulo 3. A coleta científica, sua análise e as conclusões comparativas ainda não foram realizadas.

Síntese. As duas variantes e seus mecanismos de confirmação, idempotência, recuperação e coleta foram verificados funcionalmente. As evidências são rastreáveis aos dados brutos. A pergunta de pesquisa ainda exige piloto e repetições controladas.

REFERÊNCIAS

- AMIR-MOHAMMADIAN, S.; CHONG, S.; SKALKA, C. Correct audit logging: Theory and practice. In: **Principles of Security and Trust: 5th International Conference, POST 2016**. Springer, 2016. (Lecture Notes in Computer Science, v. 9635), p. 139–162. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/978-3-662-49635-0_8>.
- BLINOWSKI, G.; OJDOWSKA, A.; PRZYBYŁEK, A. Monolithic vs. microservice architecture: A performance and scalability evaluation. **IEEE Access**, v. 10, p. 20357–20374, 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3152803>>.
- CABANE, H.; FARIAS, K. On the impact of event-driven architecture on performance: An exploratory study. **Future Generation Computer Systems**, v. 153, p. 52–69, 2024. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.future.2023.10.021>>.
- FIELDING, R. T.; TAYLOR, R. N. Principled design of the modern web architecture. **ACM Transactions on Internet Technology**, v. 2, n. 2, p. 115–150, 2002. Disponível em: <<https://doi.org/10.1145/514183.514185>>.
- HELLAND, P. Life beyond distributed transactions: An apostate’s opinion. In: **Proceedings of the 3rd Biennial Conference on Innovative Data Systems Research**. [s.n.], 2007. p. 132–141. Disponível em: <<https://www.cidrdb.org/cidr2007/papers/cidr07p15.pdf>>.
- KARABEY AKSAKALLI, I. et al. Deployment and communication patterns in microservice architectures: A systematic literature review. **Journal of Systems and Software**, v. 180, p. 111014, 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.jss.2021.111014>>.
- KAZANA VIČIUS, J.; MAŽEIKĀ, D. The evaluation of microservice communication while decomposing monoliths. **Computing and Informatics**, v. 42, n. 1, p. 1–36, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.31577/cai_2023_1_1>.
- KITCHENHAM, B. A. et al. Preliminary guidelines for empirical research in software engineering. **IEEE Transactions on Software Engineering**, v. 28, n. 8, p. 721–734, 2002. Disponível em: <<https://doi.org/10.1109/TSE.2002.1027796>>.
- KREPS, J.; NARKHEDE, N.; RAO, J. Kafka: A distributed messaging system for log processing. In: **Proceedings of the 6th International Workshop on Networking Meets Databases**. ACM, 2011. p. 1–7. Disponível em: <<https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2017/09/Kafka.pdf>>. Acesso em: 7 set. 2026.
- LAIGNER, R. et al. Data management in microservices: State of the practice, challenges, and research directions. **Proceedings of the VLDB Endowment**, v. 14, n. 13, p. 3348–3361, 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.14778/3484224.3484232>>.
- NIEDERMAIER, S. et al. On observability and monitoring of distributed systems – an industry interview study. In: **Service-Oriented Computing: 17th International Conference, ICSOC 2019**. Springer, 2019. (Lecture Notes in Computer Science, v. 11895), p. 36–52. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/978-3-030-33702-5_3>.

PAUTASSO, C.; ZIMMERMANN, O.; LEYMAN, F. RESTful web services vs. “big” web services: Making the right architectural decision. In: **Proceedings of the 17th International Conference on World Wide Web**. ACM, 2008. p. 805–814. Disponível em: <<https://doi.org/10.1145/1367497.1367606>>.